



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и
системах инженерно-технического обеспечения»**

Подраздел 5 «Сети связи»

**Часть 2 «Система охранной сигнализации.
Система контроля и управления доступом.**

Система охранного телевидения.

Система вызова и сигнализации МГН.

Система экстренной связи»

708/П-24-АНО-ИОС5.2



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и
системах инженерно-технического обеспечения»**

Подраздел 5 «Сети связи»

**Часть 2 «Система охранной сигнализации.
Система контроля и управления доступом.**

Система охранного телевидения.

Система вызова и сигнализации МГН.

Система экстренной связи»

708/П-24-АНО-ИОС5.2

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Обозначение			Наименование						Примечание		
708/П-24-АНО-ИОС5.2.С			Содержание тома						Стр.2-4		
708/П-24-АНО-ИОС5.2			Пояснительная записка						Стр.5		
			А) Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования						Стр.6		
			Б) Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных						Стр.7		
			В) Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи						Стр.7		
			Д) Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутри зонном и междугородном уровнях)						Стр.7		
			Е) Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи) местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи						Стр.7		
			Ж) Обоснование способов учета трафика						Стр.7		
			З) Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации						Стр.7		
			И) Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях						Стр.8		
			К) Описание технических решений по защите информации						Стр.8		

						Обозначение	Наименование	Примечание
						708/П-24-АНО-ИОС5.2	М) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения – для объектов производственного назначения	Стр.8
							Н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения	Стр.24
							О) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) – для объектов производственного назначения	Стр.24
							П) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования	Стр.24
							Графическая часть:	
Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл.						Лист 1	Условные графические обозначения СОТС	Стр.25
						Лист 2	Принципиальная схема СОТС	Стр.26
						Лист 3	Размещение оборудования СОТС. План подвала.	Стр.27
						Лист 4	Размещение оборудования СОТС. 1 этаж.	Стр.28
						Лист 5	Размещение оборудования СОТС. 2 этаж.	Стр.29
						Лист 6	Размещение оборудования СОТС. 3 этаж.	Стр.30
						Лист 7	Условные графические обозначения СКУД	Стр.31
						Лист 8	Принципиальная схема СКУД	Стр.32
						Лист 9	Типовые схемы организации точек доступа СКУД	Стр.33
						Лист 10	Размещение оборудования СКУД. План подвала.	Стр.34
						Лист 11	Размещение оборудования СКУД. 1 этаж.	Стр.35
						Лист 12	Размещение оборудования СКУД. 2 этаж.	Стр.36
						Лист 13	Размещение оборудования СКУД. 3 этаж.	Стр.37
						Лист 14	Условные графические обозначения СОТ	Стр.38
						Лист 15	Принципиальная схема СОТ	Стр.39
						Лист 16	Размещение оборудования СОТ. План подвала.	Стр.40
						Лист 17	Размещение оборудования СОТ. 1 этаж.	Стр.41
						Лист 18	Размещение оборудования СОТ. 2 этаж.	Стр.42
								Лист
						708/П-24-АНО-ИОС5.2.C		2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Лист 19	Размещение оборудования СОТ. 3 этаж.	Стр.43
Лист 20	Условные графические обозначения СЭС МГН	Стр.44
Лист 21	Схема принципиальная связи МГН	Стр.45
Лист 22	Схема принципиальная СЭС МГН	Стр.46
Лист 23	Размещение оборудования СЭС МГН. План 1 этажа.	Стр.47
Лист 24	Размещение оборудования СЭС. План 2 этажа.	Стр.48
	Прилагаемые документы	
708/П-24-АНО-ИОС5.2.СО	Спецификация оборудования и материалов	Стр.49-52

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №										
						708/П-24-АНО-ИОС5.2.С					Лист	
											3	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

Пояснительная записка

Раздел «Система охранной сигнализации. Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Система вызова и сигнализации МГН» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

- Задания на разработку проектной документации;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Технического задания на проектирование системы тревожной сигнализации, выданного ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» от 28.02.2025.

Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;
- ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;
- СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
- СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования.
- ГОСТ Р 21.1703 - 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
- ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
- ГОСТ Р 52860-2007. Технические средства физической защиты. Общие технические требования;
- Р 078-2019 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	708/П-24-АНО-ИОС5.2						Стадия	Лист	Листов
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
			Разраб.	Ляля			03.25	Текстовая часть	П	1	20
			Н.контр.	Лцкашова			03.25				
			ГИП	Зыкин			03.25				



комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов
ООО "АРТИС"

централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Правила производства и приемки работ;

- ГОСТ Р 31565 - 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

А) Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования;

Присоединение объекта к сети охранного телевидения производится в следующем объеме:

Количество наружных видеокамер – 37 шт.;

Количество внутренних видеокамер – 63 шт.

Присоединение объекта к сети системы контроля и управления доступом производится в следующем объеме:

Количество точек доступа – 28 шт.

Количество видеодомофонной связи – 5 шт.

Присоединение объекта к сети системы вызова и сигнализации МГН производится в следующем объеме:

Количество точек двусторонней связи МГН – 2 шт.

Количество санузлов МГН – 1 шт.

Присоединение объекта к сети системы экстренной связи производится в следующем объеме:

Количество абонентов СЭС – 12 шт.

Количество кнопок ТВС – 8 шт.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Количество видеодомофонной связи – 5 шт.							
			Присоединение объекта к сети системы вызова и сигнализации МГН производится в следующем объеме:							
			Количество точек двусторонней связи МГН – 2 шт.							
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Количество санузлов МГН – 1 шт.							
			Присоединение объекта к сети системы экстренной связи производится в следующем объеме:							
			Количество абонентов СЭС – 12 шт.							
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Количество кнопок ТВС – 8 шт.							
			708/П-24-АНО-ИОС5.2						Лист	
									2	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

Б) Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных;

Подключение объекта к наружным проводным сетям связи не предусматривается.

В) Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи;

Проектом предусматриваются следующие виды систем:

- система охранной сигнализации;
- система контроля и управления доступом;
- система видеодомофонной связи;
- система охранного телевидения;
- система вызова и сигнализации МГН;
- система экстренной связи.

Д) Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризональном и междугородном уровнях);

Проектируемый объект расположен в зоне покрытия нескольких операторов сотовой связи и интернет.

Е) Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи) местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи;

Не требуется

Ж) Обоснование способов учета трафика

На абонентской стороне учет трафика ведется при помощи встроенного программного обеспечения коммутаторов, что позволяет контролировать данные, предоставляемые оператором в счетах за услуги связи.

З) Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами

Инв. №	Взам. инв. №							
подл.	Подпись и дата							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.2		Лист
								3

управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации;

Не требуется.

И) Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях;

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам проектирования и строительства. При соответствующем монтаже систем возможность механического повреждения проводников и установочного оборудования сводится к минимуму. Для систем на объекте не устанавливается дополнительного сложного оборудования, выход из строя которого привел бы к длительному нарушению работы системы.

К) Описание технических решений по защите информации;

Специальные мероприятия по защите информации в проекте не предусматриваются.

М) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения – для объектов непроизводственного назначения;

Система охранно-тревожной сигнализации.

ОТС предназначена для своевременного оповещения сотрудников службы охраны о проникновении (попытке проникновения) в помещения здания школы. С возможностью передачи сигналов «Тревога» на пульт централизованного наблюдения ФКГУ «УВО ВНГ России по городу Москве».

Система передачи извещений на пульт централизованного наблюдения выполнена на базе оборудования «Приток-А-КОП-02».

Для передачи данных по сети Ethernet разделом 708/П-24-АНО-ИОС5.4 предусмотрено коммуникационное оборудование, обеспечивающее ПКП выход в сеть Ethernet;

В качестве резервирования основного сигнала связи (Ethernet) ПКП предусмотрена установка в ПКП SIM карты оператора сотовой связи;

ПКП подключается к резервному источнику питания. В качестве резервного источника питания использовать самостоятельный малогабаритный источник электропитания «ИБП СКАТ-1200Д».

ОТС обеспечивает:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	коммуникационное оборудование, обеспечивающее ПКП выход в сеть Ethernet;						
			В качестве резервирования основного сигнала связи (Ethernet) ПКП предусмотрена установка в ПКП SIM карты оператора сотовой связи;						
			ПКП подключается к резервному источнику питания. В качестве резервного источника питания использовать самостоятельный малогабаритный источник электропитания «ИБП СКАТ-1200Д».						
			ОТС обеспечивает:						
708/П-24-АНО-ИОС5.2									Лист
									4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

- бесперебойную работу с сохранением всех функций при отключении внешнего электроснабжения в дежурном режиме не менее 24 ч, в режиме «Тревога» не менее 1 ч;

- бесперебойную работу всех приборов управления в случае частичного или полного отказа линии связи с сохранением следующих минимальных функций:

- ввод и вывод аналоговых и дискретных сигналов;
- автоматический и ручной режим управления;

Оснащению комплексом охранной сигнализации с выводом на концентрирующую аппаратуру подлежат:

- оконные проемы подвала, 1-го этажа, над козырьками, над наземным переходом: один рубеж охраны;
- двери над наземным переходом, ведущие на улицу: один рубеж охраны;
- двери входные, ведущие на улицу: один рубеж охраны;
- помещения: помещения узла связи (серверная, кроссовая), кабинеты медицинского блока, кабинет информатики: два рубежа охраны.

1-й рубеж выполняется:

- извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 – металлические двери;
- извещатель охранный магнитоконтактный адресный ИО 10220-2 – неметаллические двери, окна на открывание;
- извещатель охранный поверхностный звуковой адресный типа ИО 32920-2 – стеклянные проемы на разбитие.
- извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2 «Штора» – входные уличные двери.

2-й рубеж выполняется:

- извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный типа ИО 40920-2 – помещения на проникновение и перемещение.

В доступном для визуального осмотра объекта месте (в помещении охраны) устанавливаются светозвуковой оповещатель и индикатора прибытия наряда БИГ-09.

В состав автономной системы охранной сигнализации входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный «РЗ-Рубеж-20П»;
- блок индикации и управления «РЗ-Рубеж-БИЧ»;
- извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2»;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.2			5

- извещатели охранные магнитоконтактные для металлических дверей «ИО 102-26»;
- извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2»;
- извещатели охранные поверхностные оптико-электронные адресные «ИО 30920-2»;
- извещатели охранные поверхностные звуковые адресные «ИО 32920-2»;
- изоляторы шлейфа «ИЗ-1-РЗ»;
- источник вторичного электропитания резервированный «ИВЭПР».

Приемно-контрольные приборы размещаются в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, в том числе приемно-контрольные приборы «РЗ-Рудеж-20П», блоки индикации и управления «РЗ-Рудеж-БИУ» и «ПК с ПО FireSec Оперативная задача» расположены в комнате охраны (№103, 1 этаж).

Все сигналы выводятся в комнату охраны (103, 1-й этаж) на ППКОП «РЗ-Рудеж-20П», блок индикации «РЗ-Рудеж-БИУ» и компьютер с программным обеспечением «FireSec ОЗ».

Постановка/снятие с охраны охранных зон осуществляется с помощью программным обеспечением «FireSec ОЗ» или блока индикации и управления «РЗ-Рудеж-БИУ».

Извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2» предназначены для блокировки дверных и оконных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также для блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» после размыкания контактов геркона на ППКОП по АЛС. На металлических дверях устанавливаются извещатели «ИО 102-26». Извещатели «ИО 102-26» включаются в адресные линии системы охранной сигнализации при помощи адресных меток «АМ-1-РЗ».

Для обнаружения проникновения в охраняемое пространство здания и формирования извещения о тревоге путем передачи сигнала на ППКОП по АЛС, применены извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2».

Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный «ИО 30920-2» предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающегося перемещением в секторе мониторинга. Проектом предусмотрена установка данных извещателей на дверях.

Извещатели охранные поверхностные звуковые адресные «ИО 32920-2» предназначены для обнаружения разрушения стекол, остекленных конструкций закрытых помещений и формирования извещения о тревоге путем передачи сигнала на ППКОП по АЛС. В связи с применением занавесок/жалюзи установить звуковые извещатели на верхний откос каждого окна.

Взам. инв. №	предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающееся перемещением в секторе мониторинга. Проектом предусмотрена установка данных извещателей на дверях.										
Подпись и дата	Извещатели охранные поверхностные звуковые адресные «ИО 32920-2» предназначены для обнаружения разрушения стекол, остекленных конструкций закрытых помещений и формирования извещения о тревоге путем передачи сигнала на ППКОП по АЛС. В связи с применением занавесок/жалюзи установить звуковые извещатели на верхний откос каждого окна.										
Инв. № подл.							708/П-24-АНО-ИОС5.2				Лист
											6
	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

Средства тревожной сигнализации

В административных кабинетах (211 и 309), в комнате охраны (103), в помещении технического центра (322) и в помещениях с возможным пребыванием более 50 человек (вестибюль (102), спортивный зал (226), обеденный зал (136) и актовый зал (234) в соответствии с требованиями СП 132.13330.2011. «Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» и задания на проектирование предусматривается установка тревожных кнопок Астра-321 исп.Т (ИО 101-7/1). Кнопки Астра-321 включаются в адресные линии системы охранной сигнализации при помощи адресных меток «АМ-1-РЗ». Тревожная кнопка в комнате охраны включается непосредственно в ШС «Приток-А-КОП-02».

В качестве носимого тревожного извещателя использовать радиобрелки РПД на базе беспроводной охранной сигнализации «Астра-Р».

ОТС является интегрированной системой безопасности. АРМ-ОТС обеспечивает:

- графическое отображение состояния объектов системы на планах помещений;
- отображение хронологического журнала событий;
- интерактивное отображение местоположения сотрудников с точностью до зоны доступа;
- предоставление оператору информации по объектам системы; зону, прибор, раздел, группу разделов, дверь, зону доступа;
- управление оператором зонами, разделами, группами разделов;
- запуск оператором автоматических сценариев управления;
- разграничение прав оператора на управление системой и доступ к протоколу событий;
- обработка и сохранение истории тревожных сообщений и действий оператора;
- гибкая настройка интерфейса за счет реализации «плавающих» окон.

Указания по монтажу ОТС

Монтаж электропроводок необходимо проводить с требованиями Р 078-2019, ПУЭ и др.

Трассы электропроводок следует выбирать наикратчайшими, с учетом расположения силовых, осветительных, радиотрансляционных сетей, водопроводных магистралей, а также других коммутаций.

Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри охраняемых зданий должна проводиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка. Прокладка проводов шлейфов ОС, присоединяемых к элементам ОС, выполняется в гофрированных трубах в запотолочном пространстве, спуски к извещателям скрыто в конструкции стен в гофрированных трубах.

При отсутствии в помещении подвесных потолков разводка кабелей выполняется в кабельных каналах.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	осветительных, радиотрансляционных сетей, водопроводных магистралей, а также других коммутаций.									
			Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри охраняемых зданий должна проводиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка. Прокладка проводов шлейфов ОС, присоединяемых к элементам ОС, выполняется в гофрированных трубах в запотолочном пространстве, спуски к извещателям скрыто в конструкции стен в гофрированных трубах.									
			При отсутствии в помещении подвесных потолков разводка кабелей выполняется в кабельных каналах.									
						708/П-24-АНО-ИОС5.2						Лист
												7
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

При открытой параллельной прокладке расстояние между проводами и кабелями ОС и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами и кабелями должны быть не менее 0,5 м.

При пересечении силовых и осветительных сетей кабелями и проводами ОС должны быть выполнены следующие требования: при пересечении незащищенных изолированных проводов с незащищенным или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция (резиновая или полихлорвиниловая трубка, концы которой должны выступать на 4–5 мм с каждой стороны перехода). В технических помещениях с чистовой отделкой кабели проложить в ПВХ кабель-каналах.

При пересечении, кабели большей емкости должны прилегать к стене, а меньшей емкости огибать их сверху. Кабели меньшей емкости допускается пропускать под кабелями большей емкости при прокладке их в штробах.

При прокладке кабеля, в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему, радиус изгиба должен составлять не менее семи диаметров кабеля.

Шаг крепления кабеля при горизонтальных прокладках – 0,3м, при вертикальных – 0,4 м.

При переходе кабеля с горизонтального хода на вертикальный и наоборот, расстояние от начала изгиба до ближайшей крепежной скобы должно составить 10–15 мм.

При выполнении скрытой проводки в полу и междуэтажных перекрытиях, кабели прокладываются в гладких ПВХ трубах.

При переходе кабелей через стены и перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости, кабели прокладываются с помощью кабельных проходок с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости конструкций, через которые она проходит. Кабельные проходки должны иметь сертификат соответствия ГОСТ 53310, подтверждающий время их огнестойкости.

В соответствие с ПУЭ и СП 76.13330.2016 по окончании прокладки кабельных линий и монтажа оборудования, произвести маркировку оконечного оборудования и кабелей в соответствии с кабельным журналом

Кабельная сеть выполняется кабелями производства кабельного завода

ООО «СегментЭнерго»:

- Адресные линии связи выполнить кабелем КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75;
- Линии неадресных шлейфов выполнить кабелями КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,5;
- Линии питания 12В выполнить кабелем КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,0;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.2			8

- Интерфейсная линия R-Link выполняется кабелем U/UTP Cat5e ZHn2(A)-LSLTx 4x2x0,52.

Электропитание и заземление ОТС

Согласно ПУЭ установки охранной сигнализации в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;
- резервный источник – аккумуляторные батареи 12 В.

Для питания приборов и устройств установки охранно-тревожной сигнализации используется адресный источник резервированного питания ИВЭП-RS-R3.

Для питания ПКП «Приток-А-КОП-02» используется малогабаритный резервный источник питания «ИБП СКАТ-1200Д».

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме «Тревога».

Система контролю і управління доступом (СКУД).

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для решения следующих задач:

- защита материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте;
- автоматическое выявление попыток несанкционированного доступа в зоны и помещения, оборудованные СКУД;
- организация, в соответствии с алгоритмами, входа и выхода сотрудников и посетителей на объект с соблюдением уровней доступа.

Проектом предусматривается установка СКУД на входы в здание, а также в помещения узлов связи (серверные), помещение охраны, помещения медицинского блока (кабинет врача и процедурный кабинет), служебное помещение пищеблока, административный кабинет на 2-м (211). Вход в здание осуществляется по карте доступа, выдаваемой администратором сети безопасности.

СКУД обеспечивает:

- свободный проход авторизованных пользователей (администрации или сотрудников охраны) в помещения с ограниченным правом доступа;

- учет и контроль доступа в помещения с ограниченным правом доступа;
- автоматическую разблокировку выходов при пожаре и ручную разблокировку выходов из помещений с помощью пультов дистанционного управления;
- возможность блокировки проходов при попытке нападения.

В состав СКУД входят следующие элементы:

- устройства идентификации (идентификаторы и считыватели);
- устройства контроля и управления доступом (контроллеры);
- устройства центрального управления (компьютер, сервер);
- бесконтактные карты доступа;
- устройства исполнительные (замки);

Все оборудование, предусмотренное документацией, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия и пожарной безопасности. Монтажная организация перед монтажом обязана проверить срок действующих сертификатов.

СКУД является интегрированной системой безопасности. АРМ (учтен разделом 708/П-24-АНО-ИОС5.1).

Функциональные возможности СКУД:

- Контроллеры СКУД поддерживают протокол OSDP для подключения считывателей;
- Контроллеры СКУД поддерживают работу без выделенного сервера, обеспечивая при этом межконтроллерное взаимодействие;
- Модули доступа предназначены для трансляции кодов карт и сигналов от считывателей и датчиков точек доступа в OSDP-протокол и передачи их сетевому контроллеру, посредством линии RS-485, а также получения команд управления от контроллера (по той же линии через OSDP-протокол) и управления соответствующими преграждающими и вспомогательными устройствами;
- СКУД поддерживает кластерную работу, при которой в каждом контроллере кластера (группы) хранится полная информация о пользователях, событиях и конфигурации системы;
- СКУД не имеет единой точки отказа и функционирует по децентрализованному принципу. Выход из строя любого элемента системы не нарушает работоспособность всей системы, в системе сохраняются возможности создания новых пользователей и просмотра журнала событий;
- СКУД поддерживает резервирование интерфейсных линий между контроллером СКУД и периферией точки доступа. В случае выхода из строя контроллера или потери связи от ТД до контроллера, управление ТД переходит на резервный контроллер.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	(группы) хранится полная информация о пользователях, событиях и конфигурации системы;					
			- СКУД не имеет единой точки отказа и функционирует по децентрализованному принципу. Выход из строя любого элемента системы не нарушает работоспособность всей системы, в системе сохраняются возможности создания новых пользователей и просмотра журнала событий;					
			- СКУД поддерживает резервирование интерфейсных линий между контроллером СКУД и периферией точки доступа. В случае выхода из строя контроллера или потери связи от ТД до контроллера, управление ТД переходит на резервный контроллер.					
						708/П-24-АНО-ИОС5.2		Лист
								10
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

- СКУД обеспечивает работу пользователей через web интерфейс, не требующей установки специализированного программного обеспечения;

- СКУД поддерживает интеграция с системой охранной сигнализации на уровне контроллеров без применения отдельного ПО, функционал интеграции обеспечивает постановку/снятие охранных зон со считывателей СКУД.

При подаче сигнала от блока РМ-1 на сетевые контроллеры (блоки «РМ-1-РЗ» учены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.1) питание электромагнитного снимается и все двери оборудованные СКУД автоматически разблокируются.

При чрезвычайной ситуации, для экстренного открытия электромагнитных замков изнутри, предусмотрены кнопки аварийного выхода.

Кабельные линии от IP контроллеров, вызывных панелей и монитора системы видеодомофонии (учтены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.4) подключаются к сетевым коммутаторам «ST-811HP». Коммутаторы устанавливаются в телекоммуникационных шкафах ТШ-1 и ТШ-2, предусмотренных разделом 708/П-24-АНО-ИОС5.4.

Кабельные линии СКУД

Кабельная сеть выполняется кабелями производства кабельного завода ООО «СегментЭнерго»:

- Линии питания выполняются кабелем КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,0;
- Линии от модулей доступа к извещателям охранной магнитоконтактной выполняются кабелями КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,5;
- Линии от модулей доступа к кнопкам выхода выполняются кабелями КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0,5;
- Линии от модулей доступа к электромагнитным замкам и кнопкам аварийной разблокировки дверей выполняются кабелями КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,0;
- Линии от модулей доступа к считывателям выполняются кабелями Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSnг(A)-LSLTx 4x2x0,52;
- Линии интерфейса RS-485 от модулей доступа к сетевым контроллерам выполняются кабелями Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSnг(A)-LSLTx 4x2x0,52;
- Линии подключения домофонов (учтены в разделе 708/П-23-АНО-ИОС5.4) выполняются кабелем Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSnг(A)-LSLTx 4x2x0,52;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52; - Линии интерфейса RS-485 от модулей доступа к сетевым контроллерам выполняются кабелями Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52; - Линии подключения домофонов (учтены в разделе 708/П-23-АНО-ИОС5.4) выполняются кабелем Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52;							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.2				Лист
										11

- Линии подключения контроллеров к коммутаторам в телекоммуникационных шкафах (учтены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.4) выполняются кабелем Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx 4x2x0,52.

Кабели прокладываются в гофрированных трубах диаметром 16мм, в технических помещениях с чистовой отделкой кабели проложить в пластиковых кабель-каналах 25x16.

Электропитание и заземление СКУД

Система контроля и управления доступом относится к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;
- резервный источник – аккумуляторные батареи 12 В.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Для обеспечения безопасности людей, все электрооборудование системы должно быть надежно заземлено, в соответствии с требованиями ПУЭ, Монтаж заземляющих устройств необходимо выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016 и других действующих нормативных документов.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме "Тревога".

Аккумуляторные батареи устанавливаются в корпусах сетевых контроллеров.

Система охранного телевидения (СОТ).

СОТ предназначена для обеспечения визуального контроля и оценки обстановки в коридорах и технологических помещениях, главных и запасных входах.

СОТ также предназначена для круглосуточной цифровой видеорегистрации и дальнейшего просмотра (анализа) видеoinформации.

Взам. инв. №		Аккумуляторные батареи устанавливаются в корпусах сетевых контроллеров.							
Подпись и дата		Система охранного телевидения (СОТ). СОТ предназначена для обеспечения визуального контроля и оценки обстановки в коридорах и технологических помещениях, главных и запасных входах. СОТ также предназначена для круглосуточной цифровой видеорегистрации и дальнейшего просмотра (анализа) видеoinформации.							
Инв. № подл.								708/П-24-АНО-ИОС5.2	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				12

СОТ обеспечивает:

- наблюдение за охраняемыми помещениями;
- возможность круглосуточной работы;
- цифровую видеорегистрацию всей видеоинформации, или по заданному алгоритму;
- видеорегистрацию полноэкранных изображений со всех телекамер системы;
- режим записи каждого канала не менее 25 к/с с разрешением 2Мп;
- срок хранения видеоархива – не менее 30 календарных дней.

Расчет хранения данных:

Кол-во	Кодек	Разрешение камеры	Частота кадров	Сложность сцены	Рекомендуемый битрейт	Кол-во дней	Пропускная способность для камер	Глубина архива
96 шт.	H.264	2 МР	25 к/с	средняя	4096	30	408 Мб/с	147,3 Тб

Согласно расчету принят защищенный архив RAID 6, массив объемом 162ТБ (полезный объем 147,3ТБ)

Согласно утвержденному Регламенту Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы от 31.07.2015 №64-16-241/15 проектируемая система видеонаблюдения передает сведения в единую информационную систему ЕЦХД. Места расположения камер видеонаблюдения согласованы с ГКУ «Московский центр развития социальных технологий». Применяемые модели камер и видеосерверов выбраны согласно с рекомендациями ДИТ.

В состав СОТ входят:

- внутренние купольные IP-видеокамеры «RV-3NCD2165 (2.8-12)»;
- внутренние купольные IP-видеокамеры, антивандальные со встроенным микрофоном «RVi-2NCD2489 (2.8-12)»;
- уличные IP-видеокамеры «RV-3NCT2165 (2.8-12)»;
- телекамеры IP купольная антивандальные «VCI-220-01»;
- видеосервер «Видеосервер RV-SE2700 (Сборка 26039)»;
- сетевые коммутаторы «RVi-2NSM48G-4SP» и «RVi-2NSM24G-4SP rev.2»;
- рабочая станция «RV-WS0740 (Сборка 26039)».

Размещение видеокамер выполнено таким образом, чтобы обеспечить просмотр оперативной обстановки в следующих зонах:

- входные группы;
- лестницы;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-ИОС5.2	Лист	
											13
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата			

- коридоры, вестибюль (зона ожидания), рекреации;
- гардероб;
- помещения кухни (пищеблока);
- обеденный зал;
- актовый зал;
- спортивный, гимнастический зал (антивандальное исполнение);
- помещения библиотеки;
- кабинет информатики (со встроенным микрофоном);
- фасады здания (территория, прилегающая к зданию школы).

Для просмотра видеоизображения от всех видеокамер и видеоархива проектом предусмотрена рабочая станция «RV-WS0740 (Сборка 26039)». На рабочее место оператора (комната охраны в пом. 103) устанавливается три 27" LCD монитора «RVi-M27P». Видеосигналы от видеосервера до монитора передаются через кабель HDMI интерфейса.

Центральное оборудование СОТ монтируется в 19" шкафы ТШ, которые расположены в серверной 1-го этажа (пом. 118) и серверной 3-го этажа (пом. 323). Шкафы учтены разделом 708/П-24-АНО-ИОС5.4.

Указания по монтажу СОТ

Перед монтажом все оборудование должно пройти входной контроль.

Прокладку проводов и кабелей следует выполнять в соответствии с ПУЭ. Кабельные вводы в оборудование СОТ должны обеспечивать прочное и постоянное уплотнением кабеля.

Вводы гибких кабелей должны быть без острых кромок. При изгибе кабеля по оси ввода в любом направлении до 90 град. радиус закругления ввода должен быть таким, чтобы радиус изгиба кабеля в месте входа был не менее 4 максимально допустимого диаметра кабеля для данного ввода.

При всех случаях прохода проводов и кабелей сквозь стены, провод или кабель прокладывать с заделкой отверстий негорючим материалом на всю толщину строительной конструкции.

Расстояние между кабелями системы охранного телевидения и электрическими проводами, и кабелями осветительной и силовой сетей помещений должно быть не менее 0,5м.

При прокладке кабелей для подключения оборудования оставлять запасы длин не менее 1м.

Кабели проложить в кабельных лотках, предусматриваемых по разделу 708/П-24-АНО-ИОС5.4. Ответвления от лотков выполнить в гофрированных трубах диаметром 16 мм.

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №					
	прокладывать с заделкой отверстий негорючим материалом на всю толщину строительной конструкции. Расстояние между кабелями системы охранного телевидения и электрическими проводами, и кабелями осветительной и силовой сетей помещений должно быть не менее 0,5м. При прокладке кабелей для подключения оборудования оставлять запасы длин не менее 1м. Кабели проложить в кабельных лотках, предусматриваемых по разделу 708/П-24-АНО-ИОС5.4. Ответвления от лотков выполнить в гофрированных трубах диаметром 16 мм.										

						708/П-24-АНО-ИОС5.2	Лист
							14
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Кабельные линии СОР

Линии передачи видеосигнала выполняются кабелем типа «витая пара» Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSn2(A)-LSLTx 4×2×0,52 категории 5е производства ООО «СегментЭнерго». Кабельные линии от телекоммуникационных шкафов до видеокамер учтены в разделе 476/П-23-АНО-ИОС5.4.

Кабельные линии системы охранного телевидения по наружным стенам прокладываются в атмосферостойких гофрированных трубах диаметром 16 мм. Крепление гофрированной ПВХ трубы с кабелем к ж/б конструкциям осуществляется держателями при помощи дюбелей и саморезов.

Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений противопожарных преград (противопожарных стен, перегородок, перекрытий) при прокладке кабельных линий произвести огнеупорной мастикой Огнеза-ГТ производства ООО «Огнеза».

Электропитание и заземление СОР

Электропитание системы осуществляется от однофазной промышленной сети ~220В, 50Гц, при колебаниях напряжения в пределах от -15% до +10% и частоты ±1Гц от распределительного щита ЩЭ.

Заземление оборудования выполняется третьей жилой питающего кабеля к контуру заземления или заземляющей магистрали. Максимально допустимое значение сопротивления заземляющих устройств 4 Ом.

Электропитание шкафа ТШ1 осуществляется с применением источника бесперебойного питания «ИДП-1-1/1-6-220-ТА», стоечного исполнения, 230 В.

Расчет времени работы системы от источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА (учтен в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.4):

Емкость массива АКБ (Ач)	Напряжение на массиве АКБ (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Время автономной работы, час
144	12	4710	0,3

Электропитание шкафа ТШ2 осуществляется с применением источника бесперебойного питания «ИДП-1-1/1-6-220-ТА», стоечного исполнения, 230 В.

Расчет времени работы системы от источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА (учтен в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.4):

Емкость массива АКБ (Ач)	Напряжение на массиве АКБ (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Время автономной работы, час
144	12	3140	0,44

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Предусматриваемые источники бесперебойного питания обеспечивают работу оборудования в течении 30 минут с момента отключения основного источника электропитания.

Для обеспечения бесперебойного электропитания оборудования АРМ оператора СОТ устанавливаемого в помещении охраны данным разделом предусмотрена установка источника бесперебойного питания «QPS-LIS-D-1500-TRI».

Расчет времени работы АРМ от источника бесперебойного питания:

Мощность нагрузки, Ватт	Напряжение на массиве АКБ (В)	Емкость массива АКБ, А/ч	Время автономной работы, час
350	12	16	0,51

В качестве устройства молниезащиты для уличных камер видеонаблюдения будут использоваться устройства защиты от импульсных перенапряжений и помех грозозащита «RVi-1NSP10-1GP» и «RVi-1NSP20-24GP».

Система вызова и сигнализации МГН.

Маломобильные группы населения (МГН) – люди, испытывающие трудности при самостоятельном передвижении, получении информации и услуг, при ориентировании в пространстве. Кроме инвалидов к маломобильным группам населения (МГН) относятся:

- инвалиды;
- люди с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья;
- беременные женщины;
- люди с детскими колясками и т.п.;

Для обеспечения равных условий жизнедеятельности с другими категориями населения, а также для обеспечения безопасности и комфортности пребывания представителей МГН в общественных, жилых и производственных зданиях, разработан свод правил СП 59.13330.2020 (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001). Этот свод правил содержит нормы мероприятий для обеспечения социальной защиты маломобильных групп населения в рамках Государственной программы «Доступная среда». В перечень объектов, на которых должны быть выполнены нормы свода правил СП 59.13330.2020, в том числе, относятся медицинские центры, торговые центры, стадионы, аэропорты и ж/д вокзалы, гостиницы, музеи, предприятия общественного питания и т.д.

Оборудование объектов городской инфраструктуры должно предусматривать установку средств диспетчерского и визуального контроля с выводом информации на удаленное автоматизированное рабочее место оператора или в помещении пожарного поста (комната

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.2			16

Для решения задач по обеспечению вызывной сигнализацией для МГН объекта предусматривается оснащение двусторонней вызывной сигнализацией и системой двусторонней селекторной связи кабины санузла для МГН и пожаробезопасных зон, расположенных на первом этаже школы.

На крыльце перед главным входом в здание устанавливается громкоговорящее устройство с кнопкой вызова GC-2001P4 в металлическом корпусе со степенью пыле- влаго- защищенности IP54.

Проводная влагозащищенная кнопка ГС-0423W1 имеет регулируемую длину шнура и может использоваться даже в душевых помещениях. Над входной дверью в туалет для МГН устанавливаются сигнальные лампы ГС-0611W4.

Передача сигналов вызова от переговорного устройства осуществляется по линиям разговорного тракта через сигнальные лампы. Трасса разговорного тракта от пульта GC-1006D5 до сигнальной лампы GC-0611W4, трасса разговорного тракта от сигнальной лампы GC-0611W4 до громкоговорящего устройства GC-2001W3, а также двухпроводные линии управления от сигнальных

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
лампы ГС-0611W4 от источника питания «РИП-12» расположенного в комнате охраны (пом.103), прокладывается за фальшпотолком с использованием кабеля марки UTP 4x2x0.52 Cat.5e и КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,0 прокладываемых в гофрированных трубах ПВХ диаметром 16 мм. Передача сигналов вызова от переговорного устройства осуществляется по линиям разговорного тракта через сигнальные лампы. Трасса разговорного тракта от пульта ГС-1006D5 до сигнальной лампы ГС-0611W4, трасса разговорного тракта от сигнальной лампы ГС-0611W4 до громкоговорящего устройства ГС-2001W3, а также двухпроводные линии управления от сигнальных		
		</

ламп GC-0611W4 до кнопки сброса GC-0421W1 и кнопки вызова GC-0423W1 прокладываются за фальшпотолком с использованием кабеля марки UTP 4x2x0.52 Cat.5e и гофрированной трубы ПВХ диаметром 16 мм. При спусках с потолка до сигнальных ламп GC-0611W4, громкоговорящего устройства GC-2001W3, кнопки сброса GC-421W1 и влагозащищенной кнопки вызова GC-423W1 кабель прокладывается в пластиковых коробах 20x10 мм.

Все электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85. Защиту от поражения электрическим током предусмотреть в соответствии с требованиями ПУЭ, седьмое издание.

Описание работы системы:

В случае экстренной ситуации в санузле (например падение инвалида на пол) он тянет за шнур кнопки GC-0423W1, посылая вызов на пульт дежурного GC-1006D5. При послышке вызова, сигнальные лампы GC-0611W4 начинают мигать красным цветом и подавать звуковой сигнал. Аудиовизуально сигнализируя о экстренном случае для привлечения внимания обслуживающего персонала и информирования инвалида, что сигнал о помощи отправлен. У дежурного раздается вызов и после установки двухсторонней голосовой связи между пультом и абонентским устройством GC-2001W3 сигнальная лампа перестает подавать звуковые сигналы и меняет цвет свечения на зеленый.

Установив голосовую связь, дежурные может выяснить причину вызова и предпринять необходимые действия для устранения этой ситуации.

После разрыва соединения сигнальная лампа гаснет. Если же после послышки сигнала о помощи инвалидом, обслуживающий персонал сразу подошел к месту инцидента, то ответственный сотрудник нажимает на кнопку GC-0421W1, тем самым сбрасывая поступивший вызов из данного санузла, и может приступить к оказанию помощи инвалиду.

Электропитание оборудования осуществляется от сети ~220В, по I категории надежности в соответствии классификации ПУЭ и СТУ (см. раздел 708/П-24-АНО-ИОС1).

Переход с основного на резервное питание происходит автоматически при пропадании основного питания.

Электропитание системы связи и сигнализации для МГН обеспечено через источник питания 12В с АКБ. Обеспечивается автономная работа ССМГН не менее 4 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.2				18

силового кабеля в щитах управления выполняются по проекту внутреннего электрооборудования.

Н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения
не применяется

О) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) – для объектов производственного назначения
Не рассматривается данным разделом

П) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования;
Линии связи к точке подключения не предусматриваются.

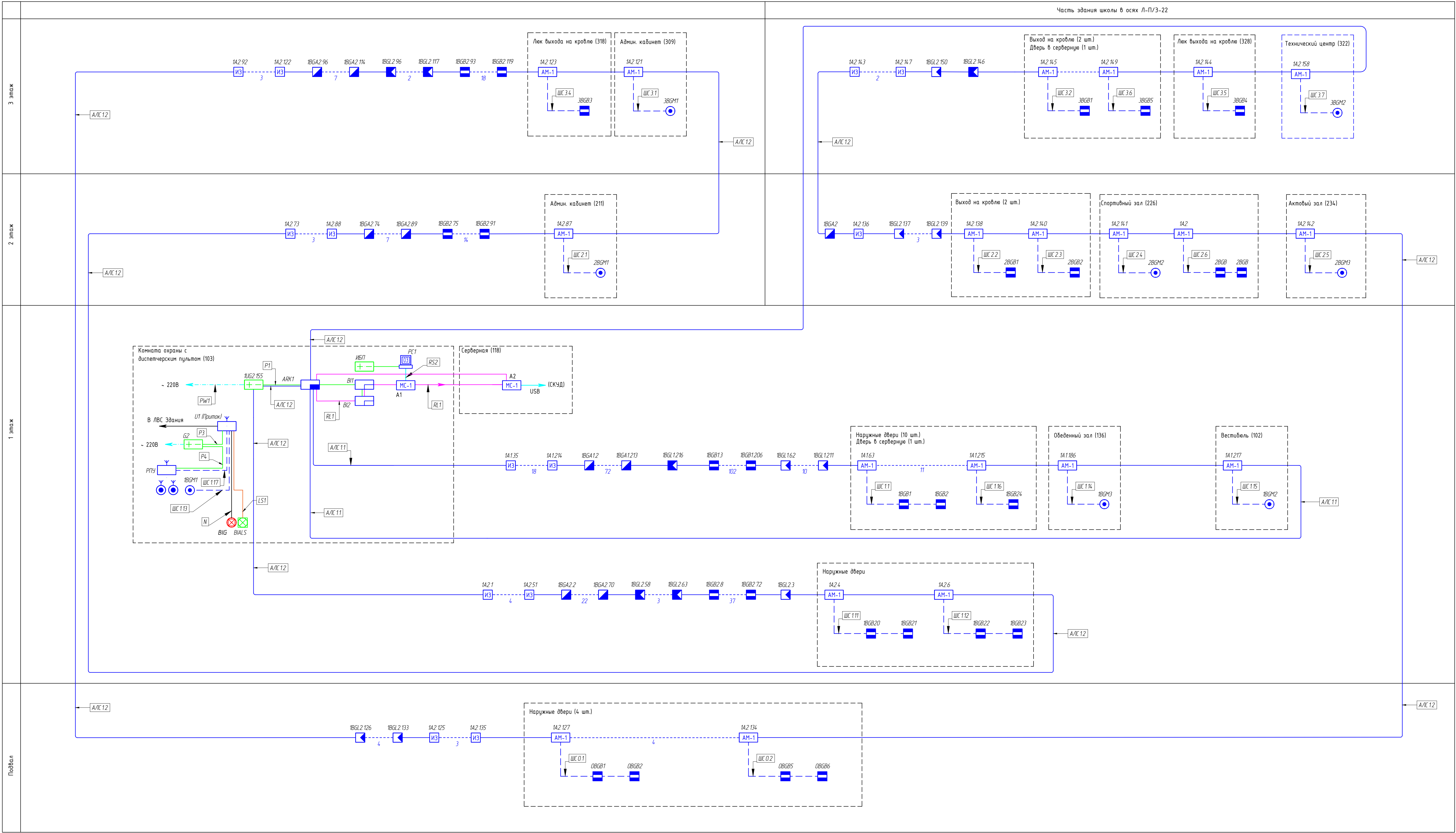
Инв. № подл.						Подпись и дата		Взам. инв. №	
						708/П-24-АНО-ИОС5.2			Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				20

Согласовано			Таблица условно-графических обозначений (начало)					
			УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования			
				ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный "РЗ-Рудеж-20П"			
				Bln	Блок индикации "РЗ-Рудеж-БИУ"			
				U1 (Приток)	Контроллер охранно-пожарный "Приток-А-КОП-02"			
				PC	Автоматизированное рабочее место			
				A	Модуль сопряжения "МС-1"			
				xSCy.z	Адресный релейный модуль "PM-4-R3"			
				xBGly.z	Извещатель охранный объемный оптика-электронный "ИО 40920-2"			
				xBGAy.z	Извещатель охранный поверхностный акустический "ИО 32920-2"			
				xBGBy.z	Извещатель охранный магнитоконтактный "ИО 10220-2"			
				xBGly.z	Извещатель охранный поверхностный оптика-электронный адресный ИО 30920-2			
				xAy.z	Изолятор шлейфа "ИЗ-1-R3"			
				xBGBy	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-26			
				BGMu	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный "ИО 101-7/1 "Астра-321 исп.Т"			
				BIALS	Светозвуковой охранный оповещатель "Маяк-12-КП"			
				BIG	Индикатор прибытия наряда "БИГ-09"			
				xSCy.z	Адресная метка "АМ-1-R3"			
				RPU	Устройство охранной беспроводной сигнализации "Астра-Р РПУ"			
	Взам. инв. №					Устройство охранной беспроводной сигнализации "Астра-Р РПД"		
				xBy.z	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР, СКАТ			
Подп. и дата								
Инв. № подл.								

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий							
Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение				
A/С	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75	Адресная					
RL	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнз(А)-LSLTx	Интерфейсная R3-Link					
ШС	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,5	Линии неадресных устройств					
P	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x1,0	Питание 12В					
PW	по разделу 476/П-23-АНО-ИОС1	Питание 220/380В					
LS	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75	Линия оповещения					
N	КПСВВнз(А)-LSLTx 2x2x0,5	Линия индикатора наряда					

						708/П-24-АНО-ИОС5.2				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система охранной сигнализации. Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Система вызова и сигнализации МГН. Система экстренной связи.		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляляя	Ляляя			03.25			П	1	
						Условно-графические обозначения СОТС			комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
ГИП	Лукашова	Лукашова			03.25					
Н. Контр.	Зыкин	Зыкин			03.25					

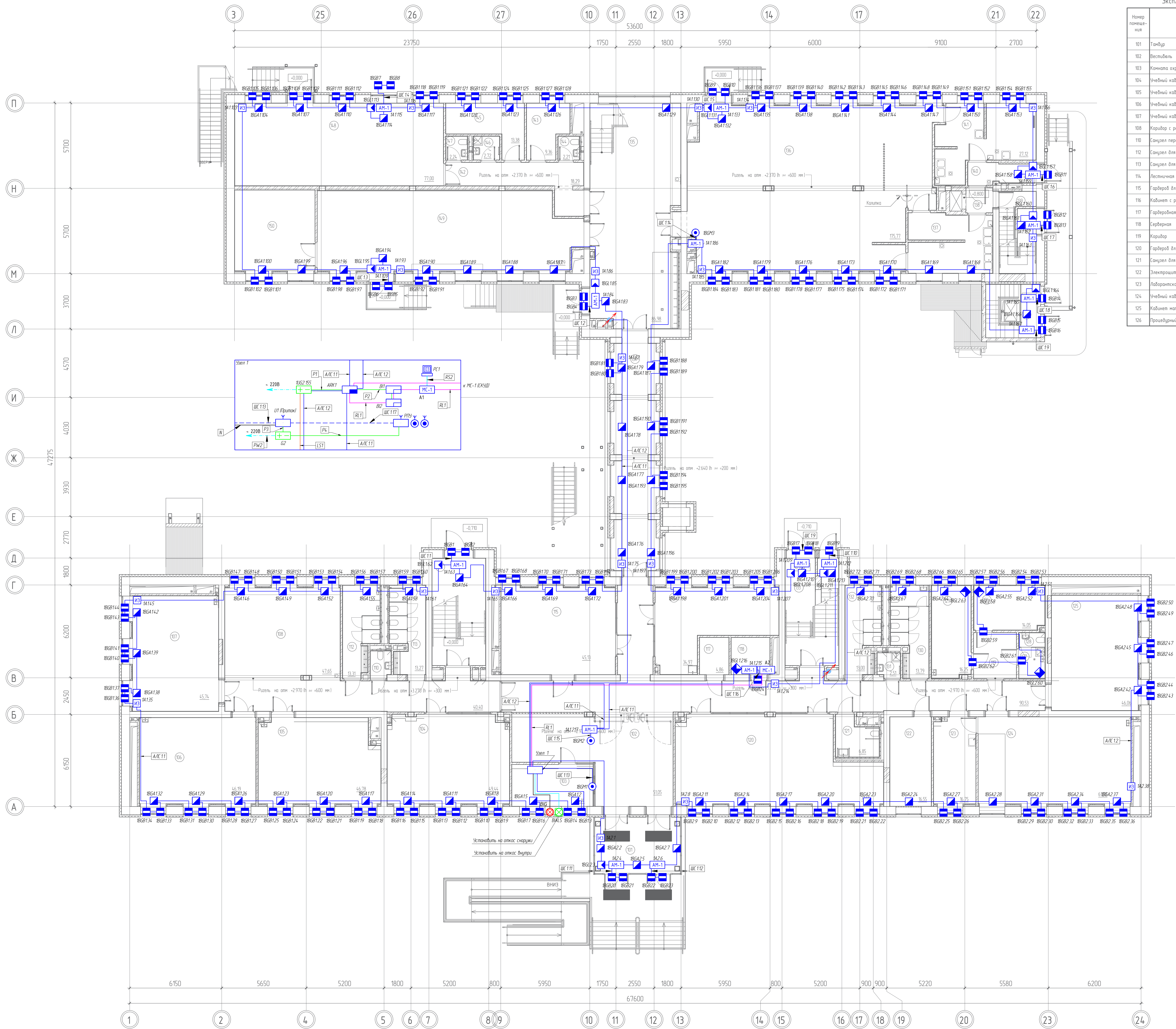
Спецификация					
Изм. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №



Примечания:
1. Исполнение кабелей линий связи принято согласно требованиям ГОСТ 31565-2012 –нг-LSLTx
2. Условные графические обозначения (в т.ч. обозначения кабельных линий) приведены на листе 2
Условно-графические обозначения (СОПС)

						708/П-24-АНО-ИДС.2		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	Система охранной сигнализации. Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Система вызова и сигнализации МГН. Система экстренной связи.	Страница	Лист
Разработал		Литва			03.25		П	2
ГМП	Лукашова				03.25	Принципиальная схема СОПС		
Н. Контр.	Зыкин				03.25			





Экспликация помещений первого этажа

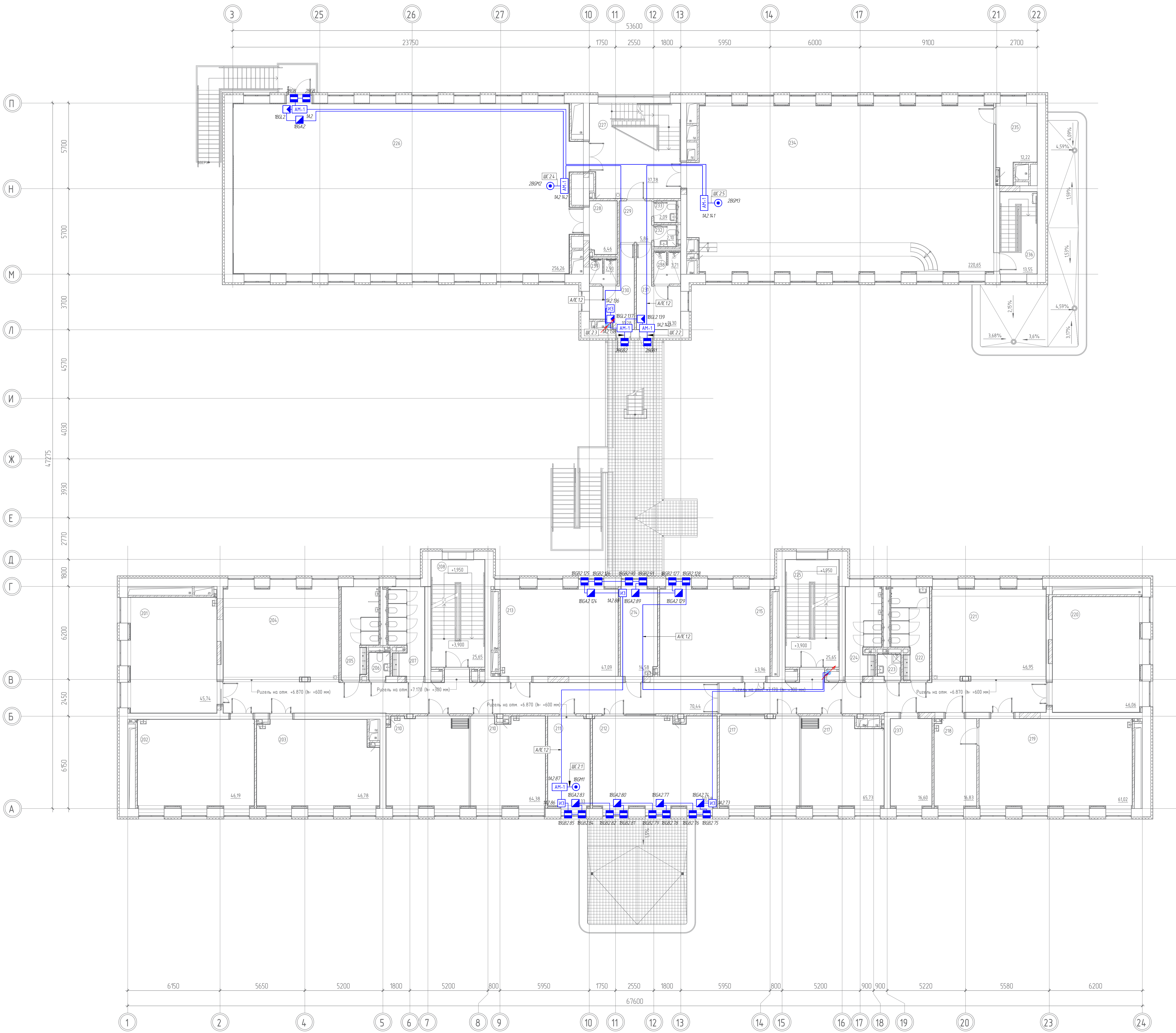
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
101	Танбур	21,46	
102	Вестибюль	16,58	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14	
104	Учебный кабинет	49,44	
105	Учебный кабинет	46,78	
106	Учебный кабинет	46,19	
107	Учебный кабинет	45,74	
108	Коридор с рекреацией	88,05	
110	Санузел персонала	2,45	
112	Санузел для мальчиков	13,31	
113	Санузел для девочек	13,27	
114	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
115	Гардероб для обучающихся	45,13	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86	
118	Средняя комната (для учителей)	6,42	
119	Коридор	8,81	
120	Гардероб для обучающихся	73,54	
121	Санузел для МН на 1-м этаже	6,85	
122	Электрощитовая	16,55	
123	Лаборантская кабинета химии	16,75	
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,08	
125	Кабинет математики	45,06	
126	Проходный (приблывочный) кабинет	14,05	

Экспликация помещений первого этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
127	Помещение для расстановки и уборочного инвентаря, предназначенного для помещений учебного назначения	3,63	Б4
128	Санузел медпункта	1,67	
129	Кабинет врача (Ванная не менее 5,5 м)	16,25	
130	Санузел для девочек с канальной личной гигиены	13,79	
131	ПМ	2,51	Б4
132	Санузел для мальчиков	13,00	
133	Лестничная клетка (типа Л1)	25,27	
134	Коридор	43,34	
135	Лестничная клетка (типа Л1)	86,98	
136	Общественный зал	175,77	
137	Меченая для столовой посуды	2153	Б4
138	Коридор пищеблока	2,96	
139	Лестничная клетка (типа Л1)	13,25	
140	Коридор пищеблока	5,91	
141	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	27,12	Б4
142	Коридор	18,29	
143	Разделочная мужская	9,36	
144	Туалет мужской	2,21	
145	Разделочная женская	13,38	
146	ПМ	2,72	Б4
147	Туалет женский	2,24	
148	Гигиенический зал	77,00	
149	Библиотека	93,09	
150	Книгохранилище	30,00	Б3
151	Детский кабинет	13,10	Б3
Итого: этаж 51		1558,50	

Примечания:
1. Испытание кабелей линии связи принято согласно требованиям ГОСТ 31565-2012 - не ЛС.Тх
2. Условные графические обозначения в м-ч обозначены кабельных линий приведены на листе 1
Условные графические обозначения ГОСТ

Таблица 1. Технические характеристики оборудования					
Имя	Конфиг	Адрес	ИП	Дата	Детали
Результат	Линия	Система	Система	Система	Система
ГРН	Адресация	Система	Система	Система	Система
И. Конф.	Значен	Система	Система	Система	Система



Экспликация помещений второго этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л0)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, 6 м.ч с учебным кабинетом	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,85	
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР	16,87	В3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с канальной личной системой	13,87	
223	ПМ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л0)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л0)	37,78	
228	Спортивная	6,40	В3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая оборудования	12,22	В4
236	Лестничная клетка (типа Л0)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, 6 м.ч с лабораторно-психологом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общая сумма:		1493,02	

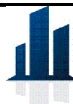
Примечания:
1 - Изменение кабельных линий в связи с принятым решением проектной ТСОТ 3565-2012 - на 13.1х
2 - Условные графические обозначения в м.ч обозначения кабельных линий приведены на листе 1
Условные графические обозначения СОС

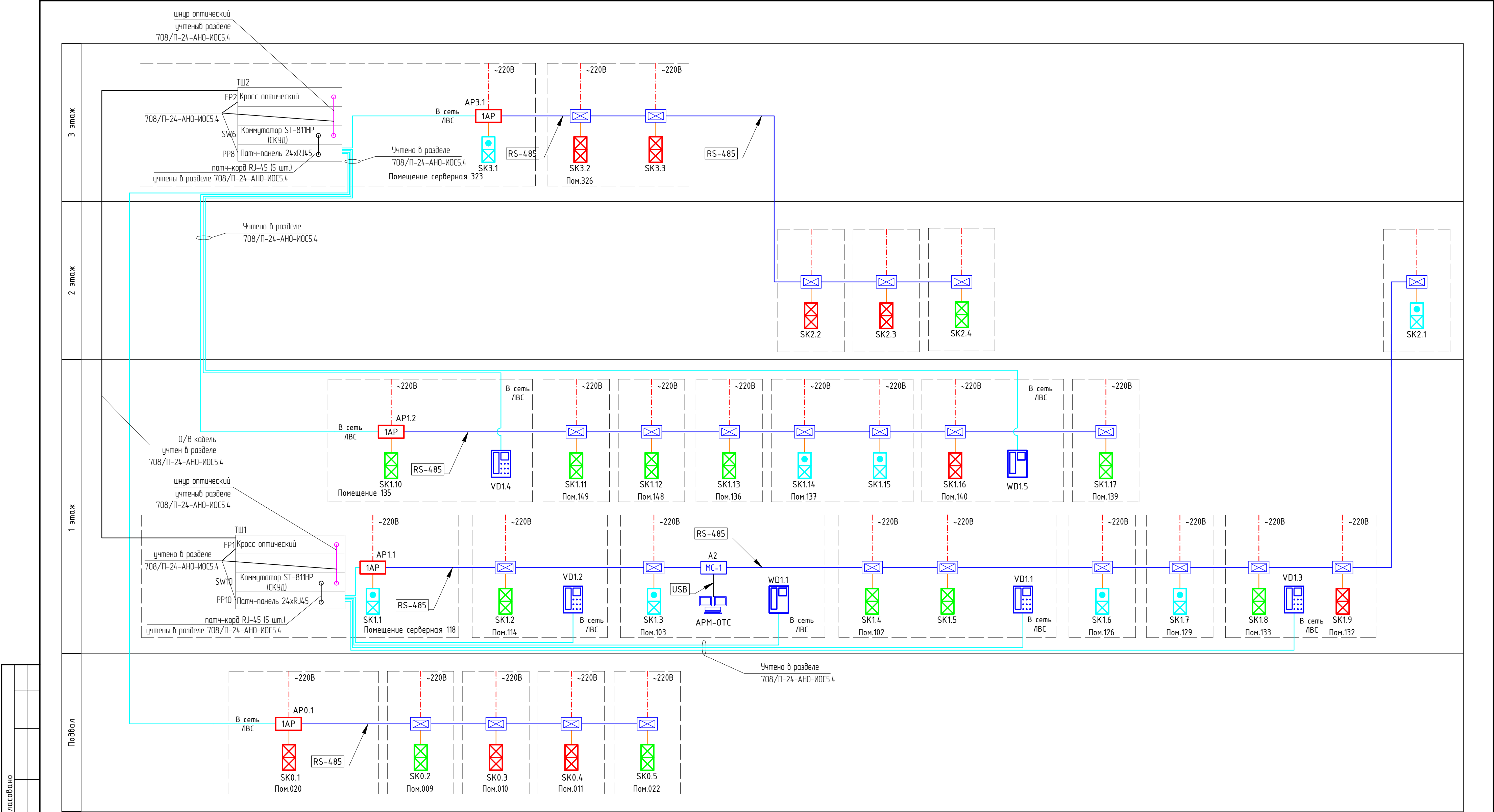
				Т08/П-24-АНД-ИКС-2			
				Капитальный ремонт общеразвивающего учреждения ТСОТ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Ждановская д. 32			
Изм.	Колонт.	Лист	М.П.Ш.	Подп.	Дата	Система охранной сигнализации (система контроля и управления доступом) Система охранного видеонаблюдения Система вызова и связи Система экстренной связи	Лист
Разработчик	Левин	03.25				п	5
Ген. директор	Левин	03.25				План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс СОС 2 этаж	
Н. Контр.	Зинин	03.25				ООО "АРТИС"	

Таблица условно-графических обозначений		
УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	APM	Автоматизированное рабочее место
		Модуль сопряжения "MC-1" – предусмотрен разделом ОТС
	SKq.n	Зона доступа 2 типа, "Считыватель + Кнопка" на одну дверь (Э/М замок)
	SKq.n	Зона доступа 2 типа, "Считыватель + Считыватель" на одну дверь (Э/М замок)
	SKq.n	Зона доступа 3 типа, "Считыватель + Считыватель" на две двери (Э/М замок)
	APq.n	Контроллер сетевой "STR20-1AP-IP-M"
	xSCy.z	Модуль контроля доступа "STR-1AP-M"
	DMDd	Замок электромагнитный "AL-300 12V Premium"
	YSd.2	Считыватель бесконтактный "Эра-MF"
	SBd	Кнопка выхода "ЗКТесо EB2"
	ARd	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой "ST-ER115"
	WDq.n	IP-видеодомонитор "SM400W" BEWARD
	VDq.n	Вызывная панель антивандальная "DS07P-LP" BEWARD

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
RS	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSLTx (учтены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.4)	Линии Ethernet	
USB	U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSLTx	Линии RS-485	
PW	по разделу 477/П-23-АНО-ЭОМ	Питание 220/380В	
Fd	КПВВH2(A)-LSLTx 2x2x0,5	Линии кнопок выхода	
GBd	КПВВH2(A)-LSLTx 1x2x1.0	Питание замков	
Yd	U/UTP Cat5e PVCLSH2(A)-LSLTx	Линии считывателей	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

						708/П-24-АНО-ИОС5.2				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата					
Разработал		Ляля			03.25	Система охранной сигнализации. Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Система вызова и сигнализации МГН. Система экстренной связи.		Стадия	Лист	Листов
								П	7	
ГИП		Лукашова			03.25	Условно-графические обозначения СКУД			комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н. Контр.		Зыкин			03.25					



Составные элементы точек прохода приведены на листе №9

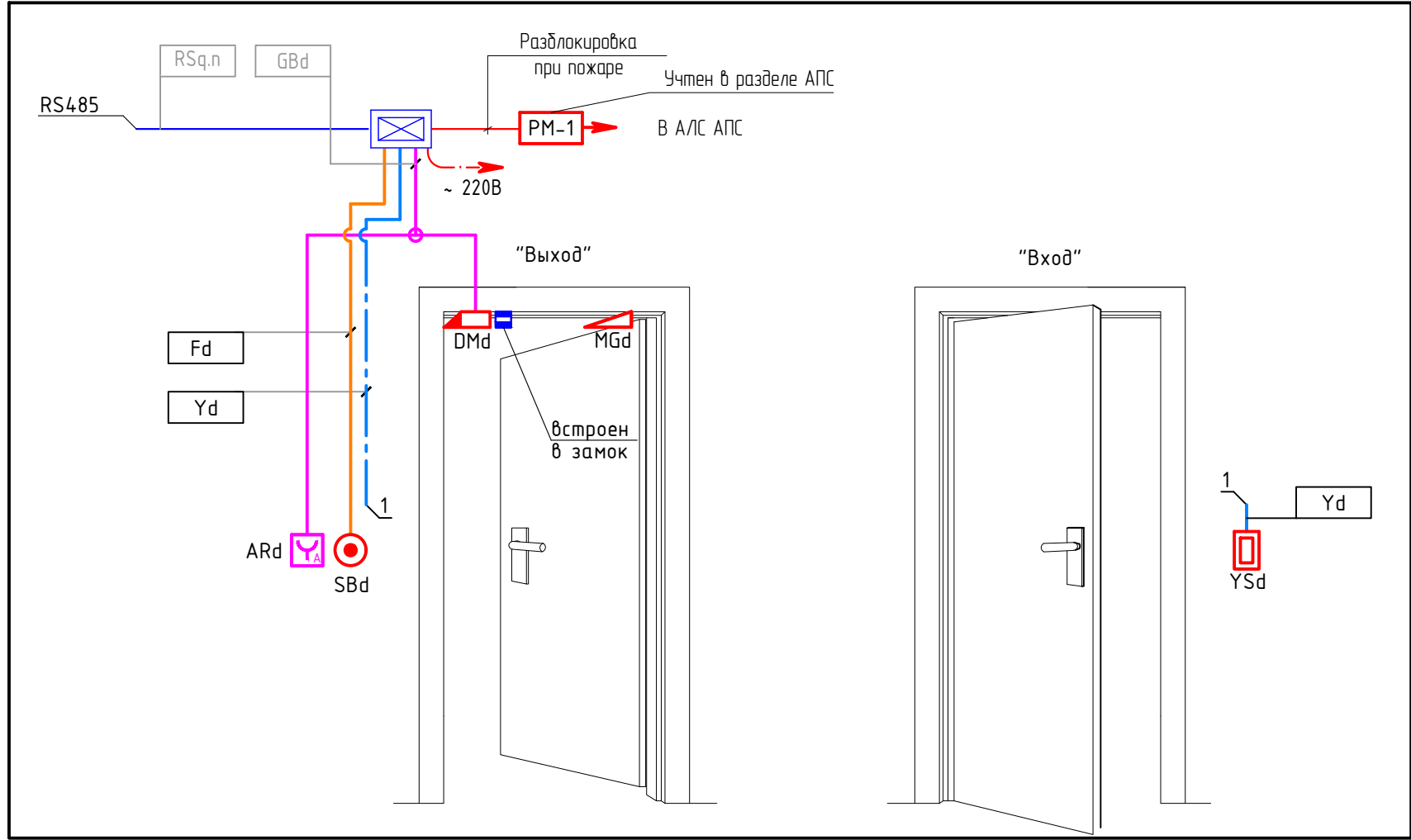
- Примечания:
1. Телекоммуникационные шкафы ТШ, патч-панели, кабельные линии от телекоммуникационных шкафов ТШ до контроллеров и вызывных панелей и мониторов видеодомофонной связи предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.4;
 2. Отключение питания электромагнитных замков по сигналу "Пожар" осуществляется от оборудования предусмотренного в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.1.
 3. Сопряжение системы СКУД и ОТС от модуля сопряжения РЗ-МС - предусмотрен разделом ОТС
 4. Исполнение кабелей линий передачи видеосигнала принято согласно требований ГОСТ 31565-2012 - н2-LSLTx.
 5. Условные графические обозначения (в т.ч. обозначения кабельных линий) приведены на листе 1 "Условно-графические обозначения СКУД"

						708/П-24-АНО-ИОС5.2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система охранной сигнализации. Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Система вызова и сигнализации МГН. Система экстренной связи.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля	Шев	03.25				П	8	
ГИП	Лукашова	Шев	03.25			Принципиальная схема СКУД		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н. Контр.	Зыкин	Шев	03.25						

Согласовано					
Взам.инф. №					
Подпись и дата					
Инф.М. подл.					

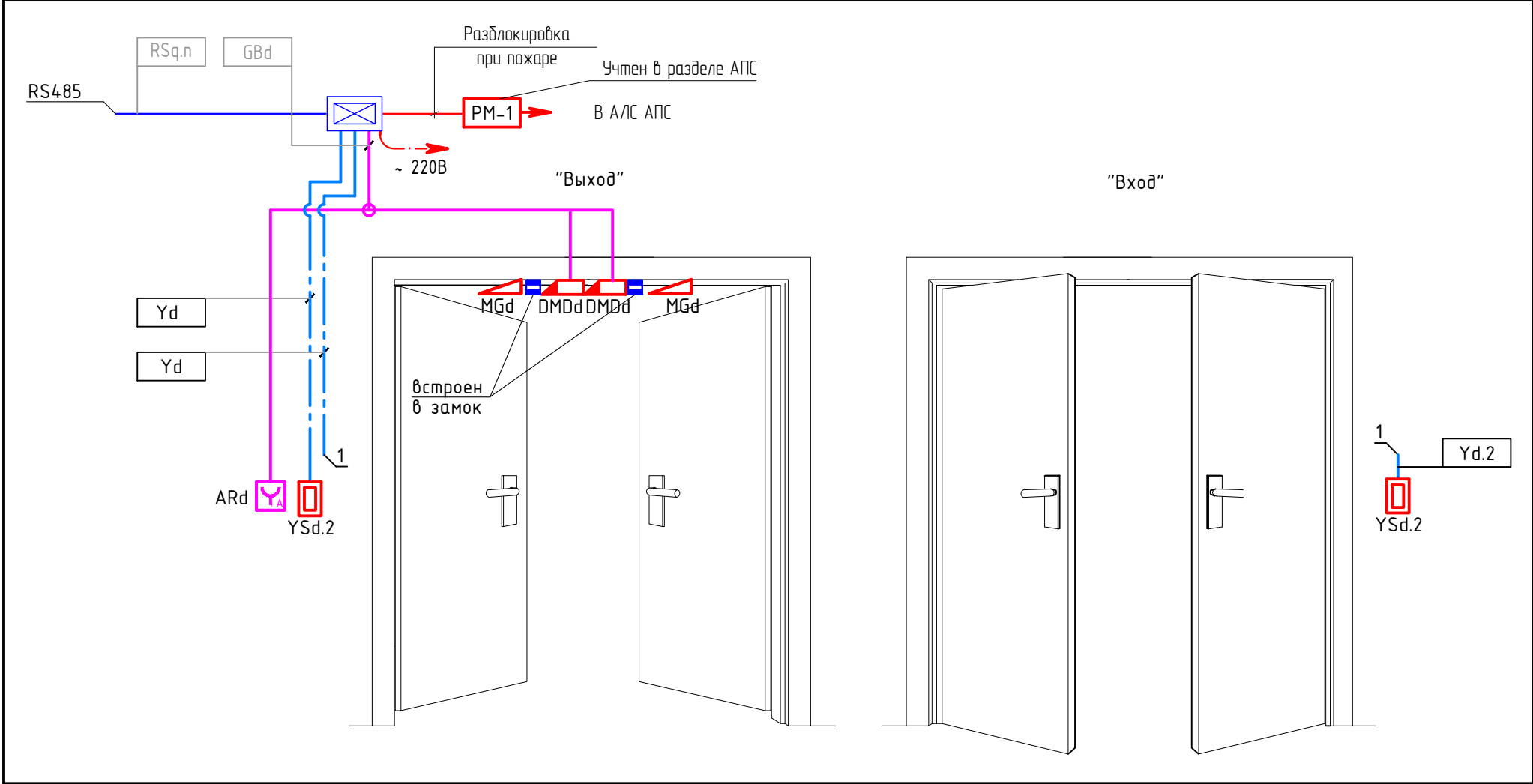
Tun 1

Типовое решение по организации зоны доступа 1 типа, "Одностворчатая дверь. Считыватель + Кнопка" (Э/М замок)



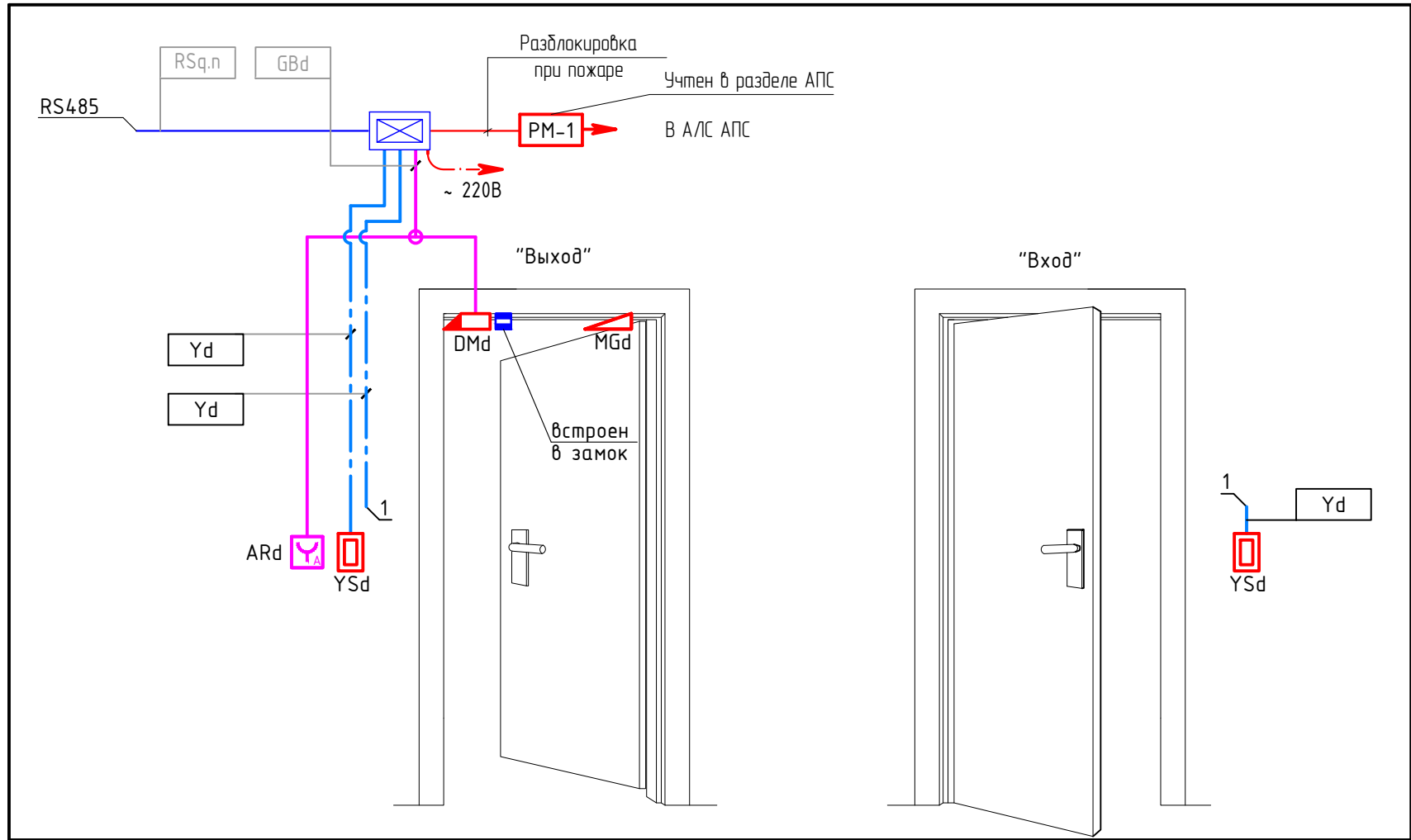
Tun 3

Типовое решение по организации зоны доступа 3 типа, "Двухстворчатая дверь. Считыватель + Считыватель" (Э/М замок)

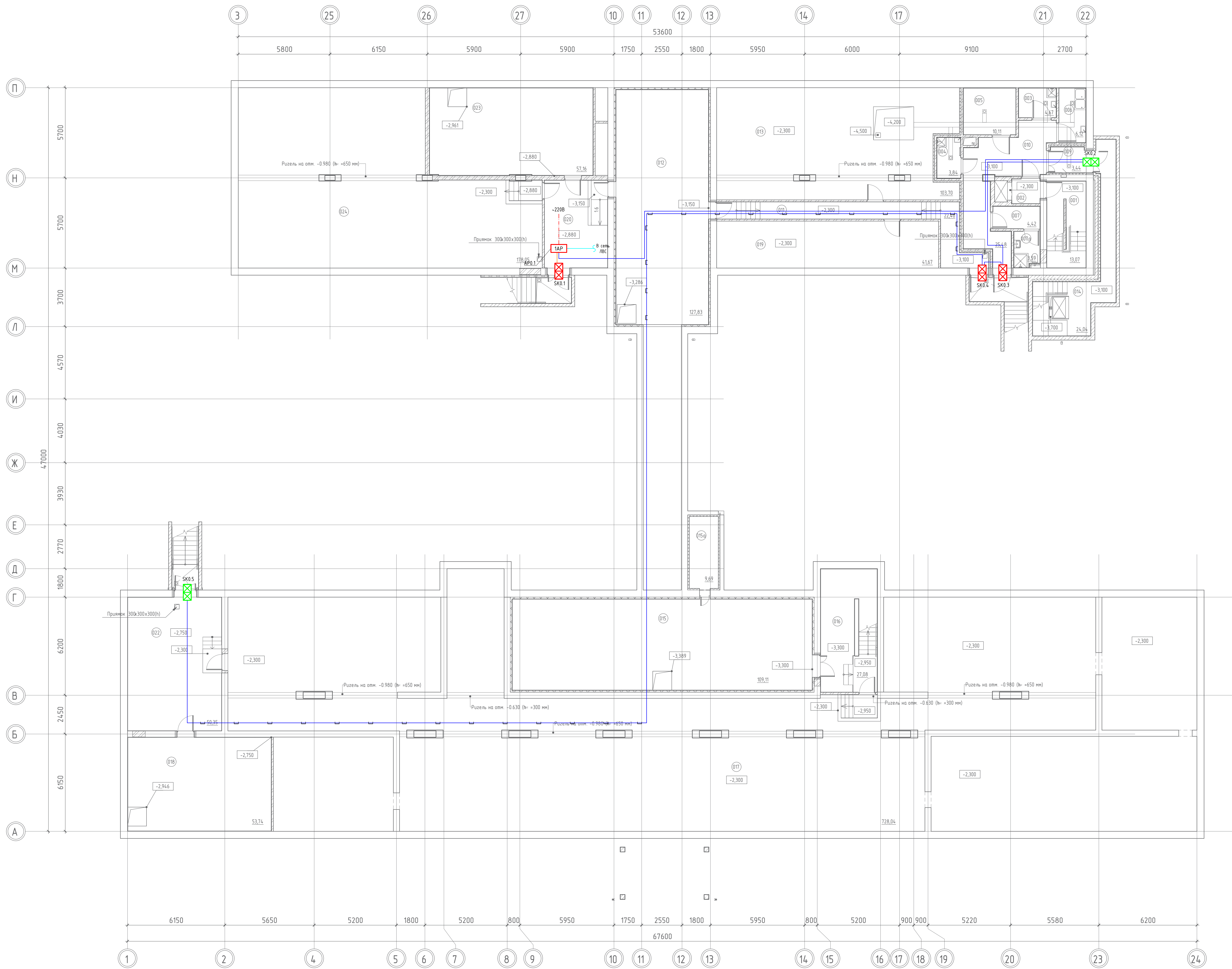


Tun 2

Типовое решение по организации зоны доступа 2 типа, "Одностворчатая дверь. Считыватель + Считыватель" (Э/М замок)



						708/П-24-АНО-ИОС 2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система охранной сигнализации. Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Система вызова и сигнализации МГН. Система экстренной связи.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.25		П	9	
						Типовые схемы организации точек доступа СКУД		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
ГИП		Лукашова			03.25				
Н. Контр.		Зыкин			03.25				

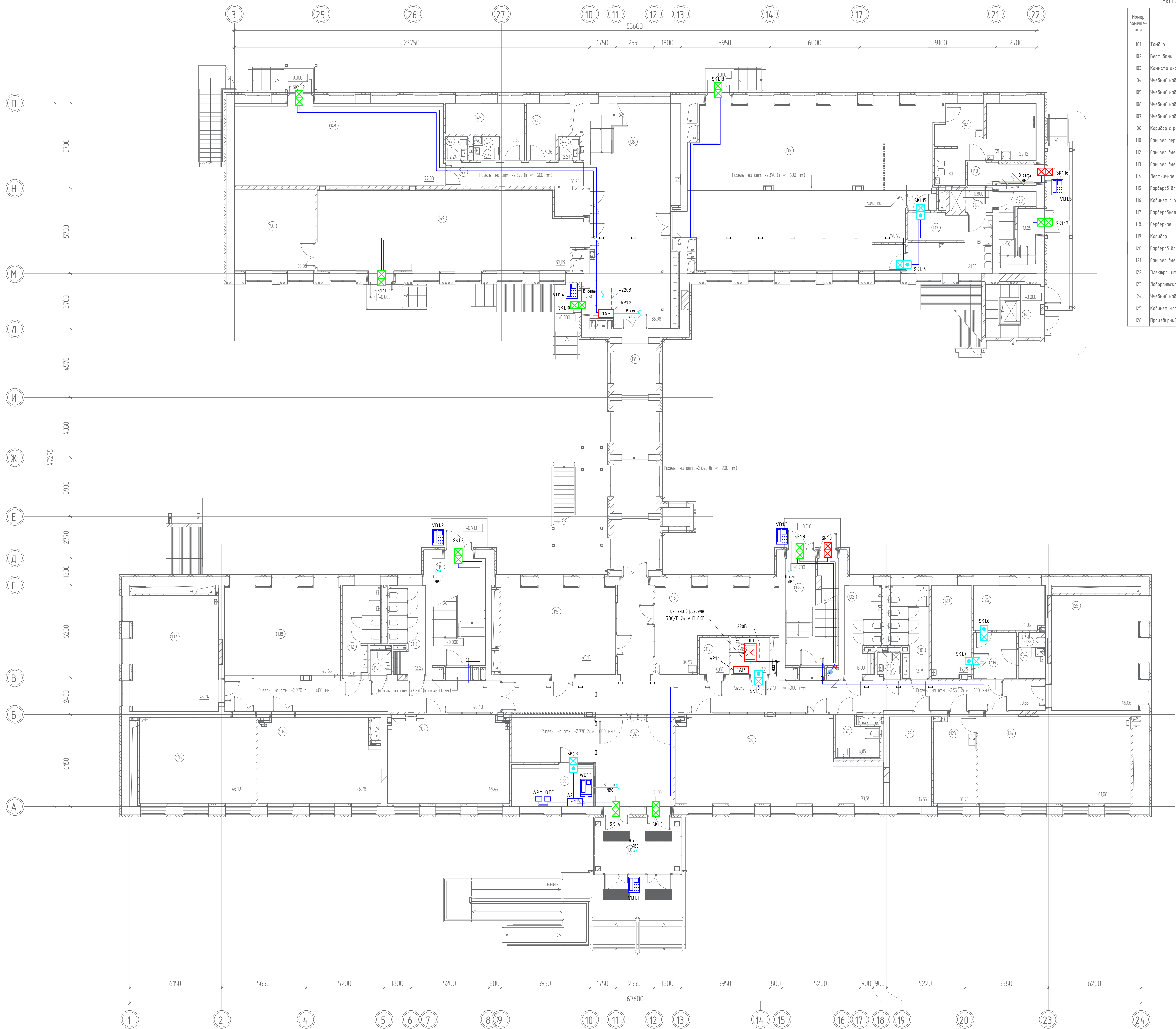


Экспликация помещений подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Тандер-шлюз	2,74	
003	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,67	В4
004	Помещение для хранения оборочного инвентаря (Посуды)	3,84	В4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	В3
006	Кладовая и моечная обратной тары	6,12	В4
007	Помещение для персонала	4,42	
007а	Санузел персонала с душевой	3,59	
009	Воздушной цех	3,44	В4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,49	
012	Венткамера	127,83	В4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	В4
014	Зона загрузки	24,04	В3
015	Венткамера	109,11	В4
016	Лестничная клетка (тип А)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	В4
018	Водомерный узел	53,74	В4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	41,67	В4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	В4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	В4
		622,77	

Экспликация технических пространств подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
015а	Вентилятор	9,69	
		9,69	

- Примечания
- Кабельные линии связи ИТП, учтены в КС (см. таб. Т08/П-24-АНД-ИХС 4)
 - Условные графические обозначения в п.ч. обозначения кабельных линий приведены на листе 7 "Условные графические обозначения (УГО)"

				Т08/П-24-АНД-ИХС 2			
				Капитальный ремонт общепромышленного учреждения Т08/П-24-АНД-ИХС 2			
				г. Москва, ул. Ждановская д. 32			
Изм.	Контр.	Лист	№	Изм.	Подп.	Дата	
Разработано				Листы	01/25	01/25	
				Система охранной сигнализации Система контроля и управления доступом Система охранного видеонаблюдения Система "Вызов" и сигнализация МЧС Система экстренной связи			
Ген.	Листов	01/25		План расположения оборудования КСВ Подвал			
Н. Контр.	Зам.	01/25					



Экспликация помещений первого этажа

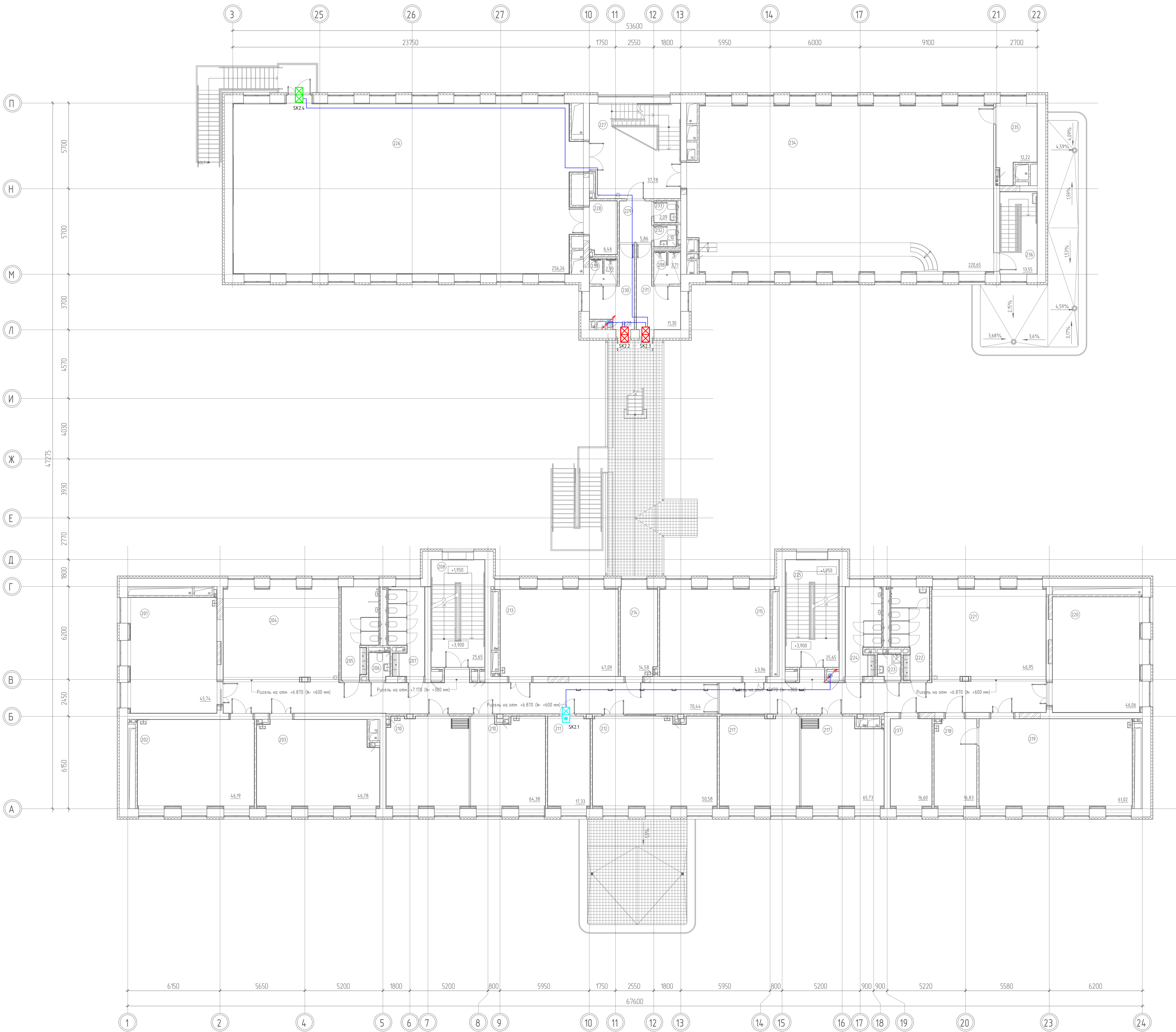
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
101	Танбур	21,46	
102	Вестибюль	14,58	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14	
104	Учебный кабинет	49,44	
105	Учебный кабинет	46,78	
106	Учебный кабинет	46,19	
107	Учебный кабинет	45,74	
108	Коридор с рекреацией	88,05	
110	Санузел персонала	2,45	
112	Санузел для мальчиков	13,31	
113	Санузел для девочек	13,27	
114	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
115	Гардероб для обучающихся	45,13	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86	
118	Спеберная	6,42	B3
119	Коридор	8,81	
120	Гардероб для обучающихся	73,54	
121	Санузел для ИФН на 1-м этаже	6,85	
122	Электрощитовая	16,55	B3
123	Лабораторная кабинет химии	16,75	B3
124	Учебный кабинет для изучения естественная химия	61,08	
125	Кабинет математики	45,06	
126	Проходной (прибывочный) кабинет	14,05	

Экспликация помещений первого этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
127	Помещение дезрастворов и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,63	B4
128	Санузел медблока	1,67	
129	Кабинет врача (Влиной не менее 5,5 м)	16,25	
130	Санузел для девочек с канатной личной гигиены	13,79	
131	ПМ	2,51	B4
132	Санузел для мальчиков	13,00	
133	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,27	
134	Коридор	43,34	
135	Лестничная клетка (типа ЛП)	86,98	
136	Общественный зал	175,77	
137	Меченая для столовой посуды	215,3	B4
138	Коридор пищеблока	2,96	
139	Лестничная клетка (типа ЛП)	13,25	
140	Коридор пищеблока	5,91	
141	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки куранной посуды	27,12	B4
142	Коридор	18,29	
143	Разделочная мужская	9,36	
144	Туалет мужской	2,21	
145	Разделочная женская	13,38	
146	ПМ	2,72	B4
147	Туалет женский	2,24	
148	Гигиенический зал	77,00	
149	Библиотека	93,09	
150	Книгохранилище	30,00	B3
151	Дебаркадер пищеблока	13,10	B3
Итого: этаж 51		1558,50	

- Примечания:
- Кабельные линии связи УТР учтены в СКС (см. план 708/П-24-АНД-ИОКС-4)
 - Числовые графические обозначения в т.ч. обозначения кабельных линий приведены на листе 7 "Численно-графические обозначения СКУД"

708/П-24-АНД-ИОКС-2					
Капитальный ремонт общедвухэтажного учреждения ТСОЗ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская в. 32					
Изм.	Кол-во	Лист	Исполн.	Подп.	Дата
Разработ	Левин	03.25	Левин	03.25	03.25
Ген. Дир.	Левин	03.25	Левин	03.25	03.25
И. Контр.	Зинин	03.25	Зинин	03.25	03.25
План расположения оборудования СКУД 1 этаж					
ООО "АРТИС"					

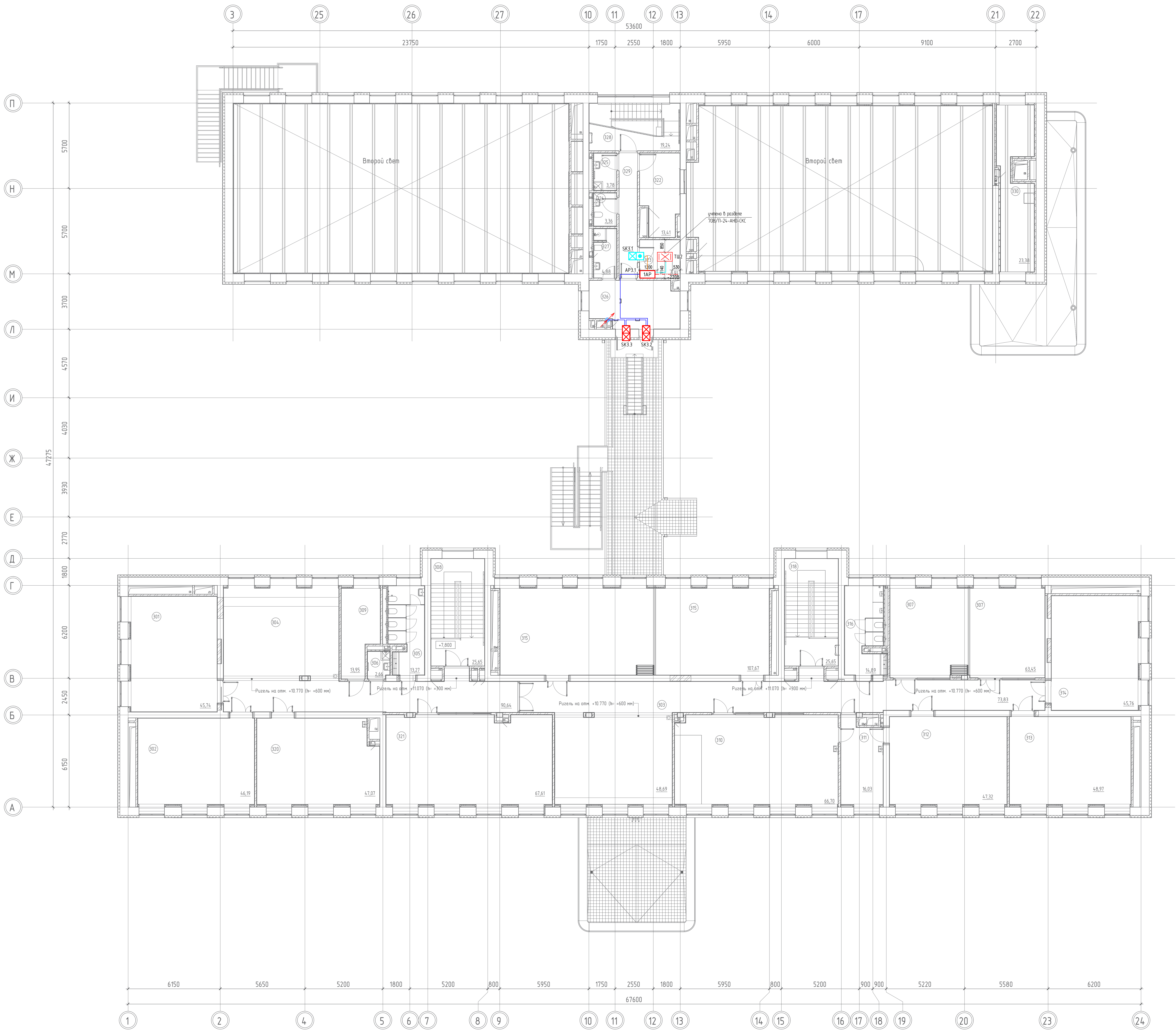


Экспликация помещений второго этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-наставником	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,65	
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР	16,87	B3
219	Учебный кабинет для изучения естественных биологий Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с канатной лестничной системой	13,87	
223	ПМ	2,53	B4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа ЛП)	37,78	
228	Спортивная	6,40	B3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая серверов	12,22	B4
236	Лестничная клетка (типа ЛП)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с преподавателем-психологом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общая сумма: 39		1493,02	

- Примечания:
1 Кабельные линии связи УТР учтены в КС (см. план 708/П-24-АНД-ИКС.4)
2 Условные графические обозначения в т.ч. обозначения кабельных линий приведены на листе 7
Условно-графические обозначения КСД

708/П-24-АНД-ИКС.2					
Капитальный ремонт образовательного учреждения ТБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская д. 32					
Изм.	Кол-во	Лист	ИПШ	Подп.	Дата
Разработано	Левин	03.25	Левин	03.25	03.25
Ген. директор	Левин	03.25	Левин	03.25	03.25
Н. Контр.	Зинин	03.25	Зинин	03.25	03.25
План размещения оборудования КСД 2 этаж					
ООО "АРТИС"					



Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Кабинет с рекреацией	102,52	
304	Кабинет с рекреацией	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	10,92	
306	ПМ	2,64	ВЧ
307	Учебный кабинет иностранного языка с близким к учебным трансформаторным переключателям на два помещения	64,52	
308	Автоматическая клетка типа ПП	25,65	
309	Административный кабинет	16,78	
310	Учебный кабинет для изучения естественных наук	66,94	
311	Лаборатория кабинета физики	16,04	Б3
312	Кабинет физики (интерактивный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с автоматическими трансформаторными переключателями на два помещения	109,26	
316	Санузел для мальчиков	15,46	
318	Автоматическая клетка типа ПП	25,65	
320	Технологический материал тип 2	47,79	Б3
321	Технологический материал тип 1	66,21	
322	Технологический центр	13,70	Б3
323	Секционная	6,91	Б3
324	Санузел	3,28	
325	Помещение хранения оборудования и принадлежностей для информатизации	4,29	Б4
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,05	
328	Автоматическая клетка типа ПП	19,24	
329	Кабинет	10,19	
330	Ванная	24,10	Б4
Итого: этаж 29		1023,78	

- Примечания:
1 Кабельные линии связи УТР, учтены в КС (см. том Т08/П-24-АИД-ИКС 4)
2 Условные графические обозначения в л.ч. обозначения кабельных линий приведены на листе 7
Условные графические обозначения (КШ)

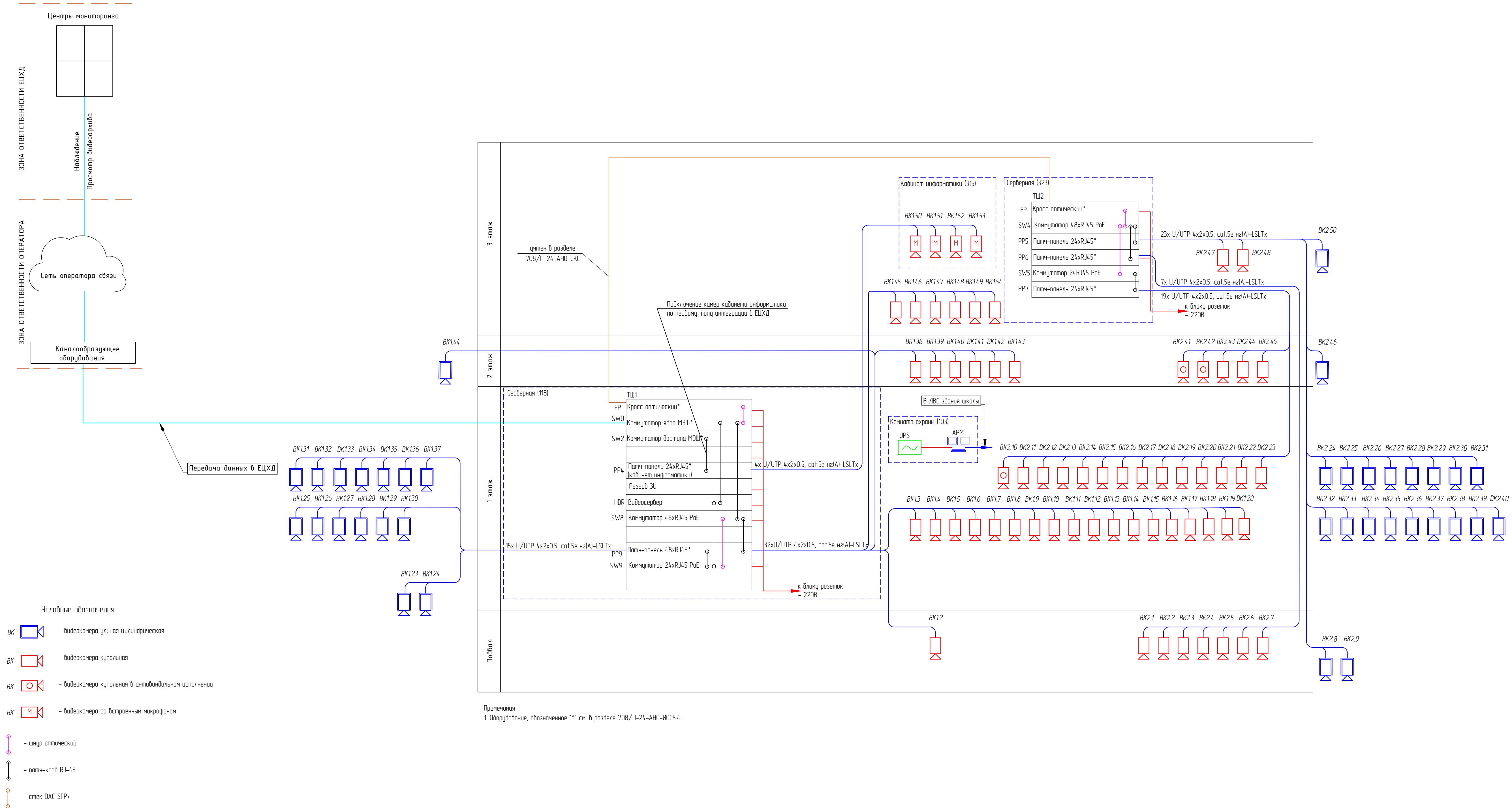
Т08/П-24-АИД-ИКС 2			
Кабинетный расчет оборудования учебного заведения Т08/ИКС № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская д. 32			
Изм.	Колуч.	Лист	Итого
Разработчик	Лист	Лист	Лист
Ген. Директор	Лист	Лист	Лист
И. Директор	Лист	Лист	Лист

Таблица условно-графических обозначений		
УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ВК	Видеокамера внутренняя "RV-3NCD2165 (2.8-12)"
	ВК	Видеокамера уличного исполнения "RV-3NCT2165 (2.8-12)"
	ВК	Телекамера IP купольная антивандальная "VCI-220-01"
	ВК	Видеокамера внутренняя со встроенным микрофоном "RVI-2NCD2489 (2.8-12)"
	ТШ	Телекоммуникационный шкаф предусмотрен в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.4
	АРМ	Автоматизированное рабочее место оператора
	UPS	Источник бесперебойного электропитания

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий			
Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
L	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx (учтены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.4)	Линии передачи видеосигнала	
Eth	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx	Линии Ethernet	
PW	по разделу 708/П-24-АНО-ИОС1	Питание 220/380В	

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

						708/П-24-АНО-ИОС5.2				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата					
Разработал		Лялля			03.25	Система охранной сигнализации. Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Система вызова и сигнализации МГН. Система экстренной связи.		Стадия	Лист	Листов
								П	14	
ГИП		Лукашова			03.25	Условно-графические обозначения СОТ		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.25					

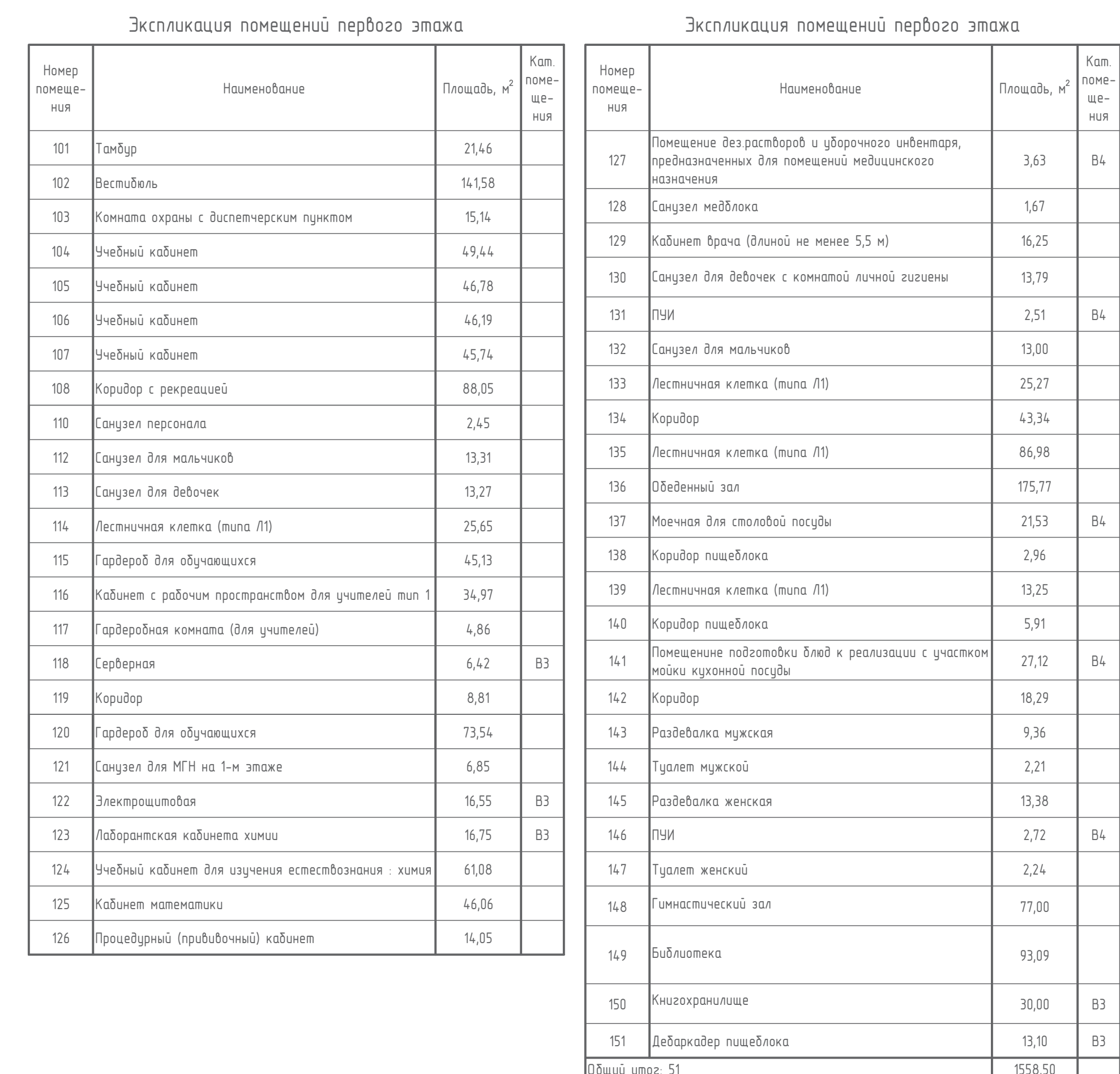


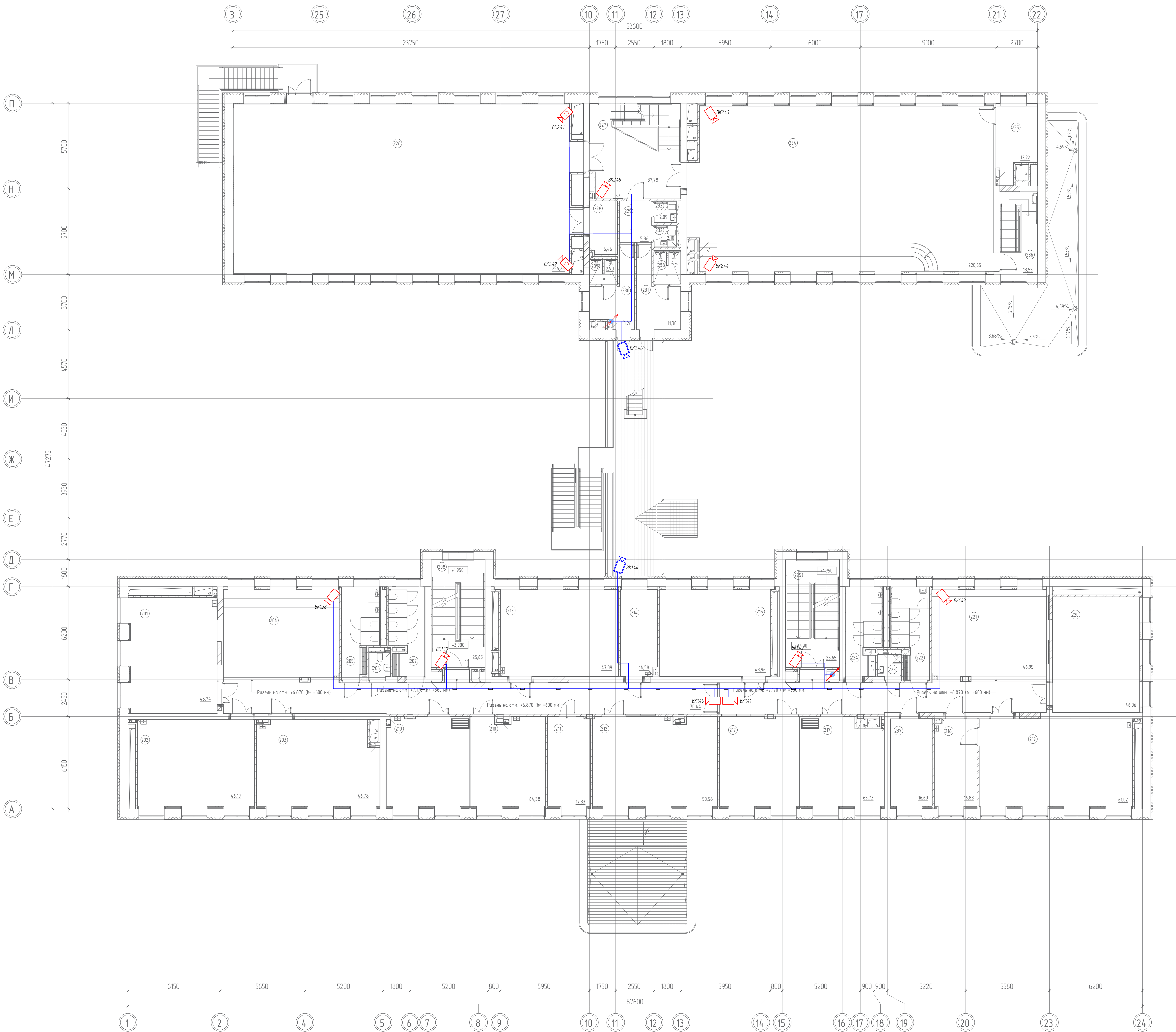
Примечания:

- Кабели внутри помещений проложить в лотках, предусмотренных по разделу 708/П-24-АНО-ИОС5.4, ответвления от лотков выполнить в гофрированных трубах диаметром 16 мм;
- Телекоммуникационные шкафы ТШ, патч-панели, кабельные линии от телекоммуникационных шкафов ТШ до видеокamer предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.4;
- Высота установки уличных видеокamer – 3,5м. Внутренние видеокamer устанавливаются на потолок;
- Исполнение кабелей линий передачи видеосигнала принято согласно требований ГОСТ 31565-2012 – нг-LSLTx.

						708/П-24-АНО-ИОС5.2		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Система охранной сигнализации. Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Система вызова и сигнализации МГН. Система экстренной связи.	Страница	Лист
Разработал		Литля			03.25		11	15
Гип	Лукашова				03.25	Принципиальная схема СОТС	ООО "АРТИС"	
Н. Кондр	Зыкин				03.25			

[illegible]

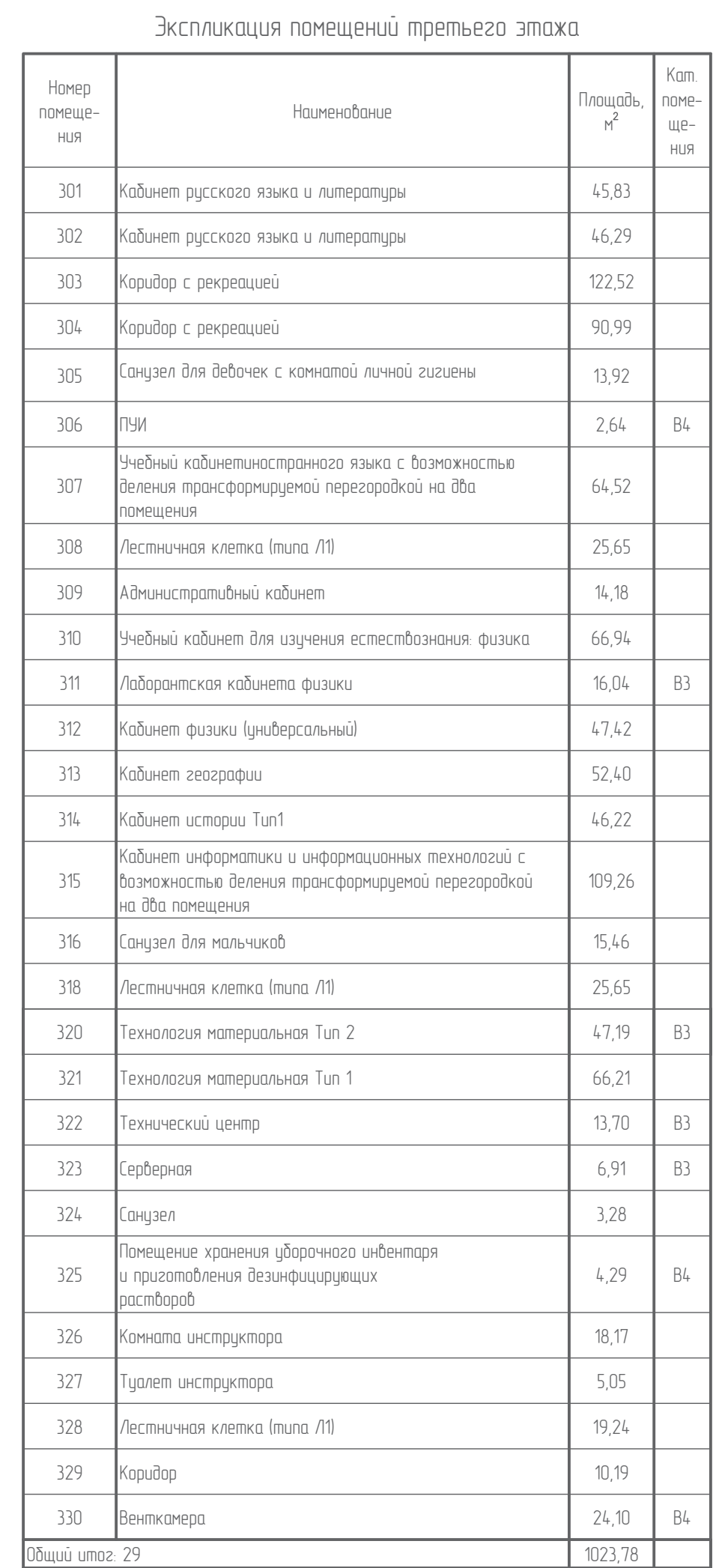
[illegible]



Экспликация помещений второго этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учебным кабинетом	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,85	
218	Лаборатория кабинета биологии и ОБЗР	16,87	В3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с канальной личной гигиены	13,87	
223	ПМ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л1)	37,78	
228	Складная	6,40	В3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Автозал	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	В4
236	Лестничная клетка (типа Л1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогическим кабинетом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Итого: этаж 39		1693,02	

Примечания:
1. Кабельные линии связи УТР указаны в КС (см. план 708/П-24-АНД-ИКС-4)
2. Условные графические обозначения в т.ч. обозначения кабельных линий приведены на листе 13
Условно-графические обозначения СОТ

				708/П-24-АНД-ИКС-2			
				Капитальный ремонт общедошкольного учреждения ТООЗ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская в. 32			
Изм.	Кол-во	Лист	Итого	Дата			
Разработано	Лист	Лист	Лист	03.25	Система охранной сигнализации (система контроля и управления доступом) Система охранного видеонаблюдения (система видеонаблюдения) Система охранной сигнализации (система охранной сигнализации)	Лист	Лист
Ген. Директор	Лист	Лист	Лист	03.25	План размещения оборудования СОТ 2 этаж	Лист	Лист
Н. Копеев	Лист	Лист	Лист	03.25		Лист	Лист



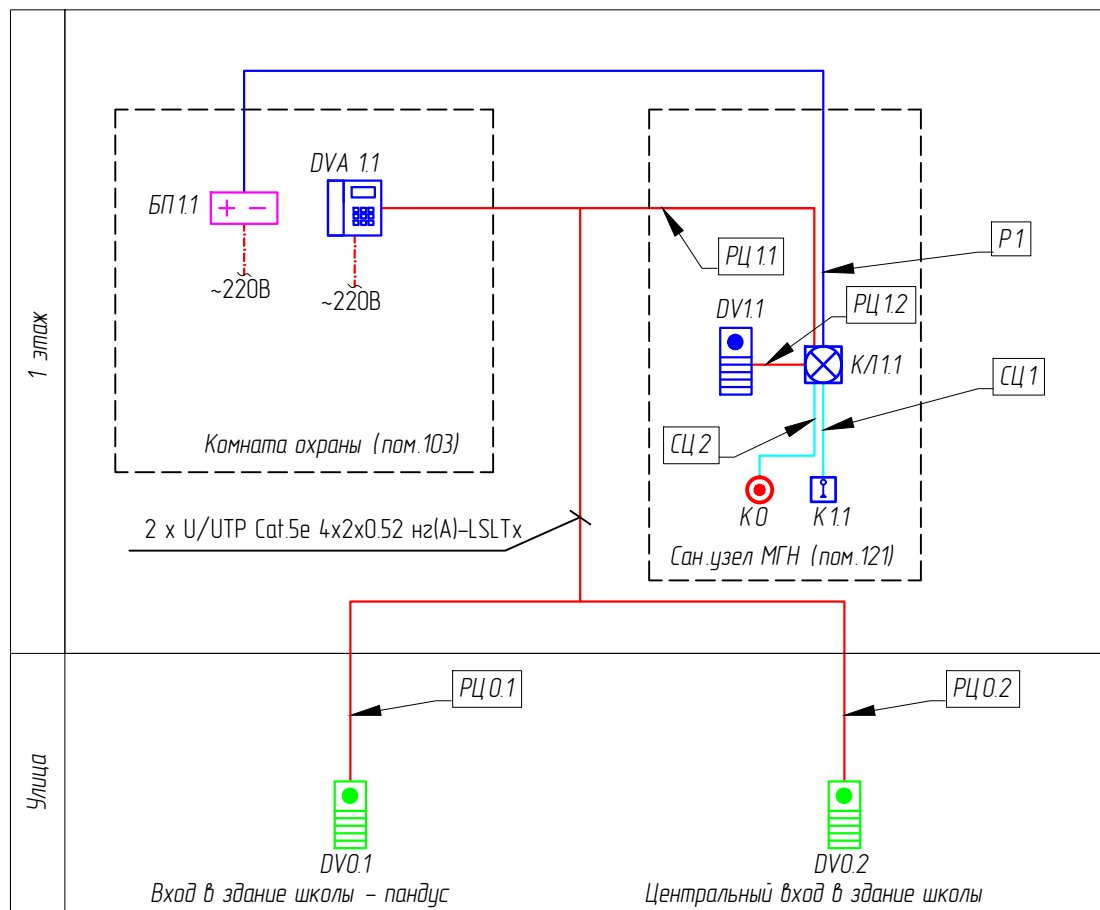
Примечания

1 Кабельные линии связи УТР учтены в СКС (см. том 708/П-24-АНО-МОС4)

2 Условные графические обозначения (в т.ч. обозначения кабельных линий) приведены на листе 13 "Условно-графические обозначения (ОГ)".

						T08/П-24-AH-WCXS.2
Капитальный ремонт общедомовых помещений: управление ТСЖ №9 "Ю" ГКО по адресу:						
Мин.	Контр.	Листы	ИРБС	Подп.	Дата	г. Москва, ул. Ямская д. 12
Разработчик	Алексей	Иван		03.25	Система охраны собственности Система контроля и управления доступом Система инженерного наблюдения Система вызова и связи Система пожаротушения Система экстренной помощи	
ГПИ	Александр	Зачин		03.25	План расположения оборудования ОП. 3 этаж	
Н. Контр.	Зачин			03.25	 ООО "АРТИКС"	

Таблица условно-графических обозначений (начало)																			
УГО		Позиционное обозначение		Наименование оборудования															
		DVn.n.		Переговорное устройство "ГС-2001W3"															
		DVn.n.		Переговорное устройство уличного исполнения "ГС-2001P4"															
		КЛх.п		Коридорная лампа "ГС-0611W4"															
		Кх.п		Кнопка вызова со шнуром "ГС-0423W1"															
		КО		Кнопка сброса "ГС-0421W1"															
		DVAп.п.		Пульт на 6 абонентов "ГС-1006D5"															
		хбу.з		Источник вторичного электропитания резервированный неадресный РИП-12															
		ПСэс		Пульт селекторной связи ГС-1036F2 (12 аб.)															
		ПУс.п		Абонентское устройство громкой связи "ГС-2001P5"															
Таблица условно-графических обозначений кабельных линий																			
Обозначение		Марка кабеля				Тип линии связи				Граф. обозначение									
РЦ		Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(A)-LSLTx КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,0				Разговорная цепь													
Р		КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,0				Питание 12 В													
СЦ		КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,0				Сигнальная цепь													
РВ		по разделу электроснабжение				Питание 220													
708/П-24-АНО-ИОС5.2																			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32																			
Изм.		Кол.уч.		Лист		№ Док		Подп.		Дата		Система охранной сигнализации. Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Система вызова и сигнализации МГН. Система экстренной связи.		Стадия		Лист		Листов	
Разработал		Ляля				03.25						П		20					
ГИП		Лукашова				03.25						Условные графические обозначения оборудования				комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов		ООО "АРТИС"	
Н. Контр.		Зыкин				03.25													



Примечания:

1. Устройства двусторонней связи установить в соответствии с планами, приведенными на листах графической части.
2. Линии разговорной и сигнальных цепей выполняются кабелем U/UTP Cat.5e 4x2x0.52 нг(А)-LSLTx.
3. Линии питания выполняются кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,0
4. Кабели прокладываются в лотках по разделу 476/П-23-АНО-СКС, ответвления трубе гофрированной.
5. Исполнение кабелей принято нг(А)-LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012.
6. Уличная вызывная панель у пандуса устанавливается на стойке.

 - Табличка тактильная с пиктограммой "Туалет для инвалидов"

 - Табличка тактильная с пиктограммой "SOS"

 - Табличка тактильная с пиктограммой "SOS с трубкой"

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

708/П-24-АНО-ИОС5.2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32

Изм. Кол.уч. Лист № Док Подп. Дата

Разработал Ляля  03.25

ГИП Лукашова  03.25

Н. Контр. Зыкин  03.25

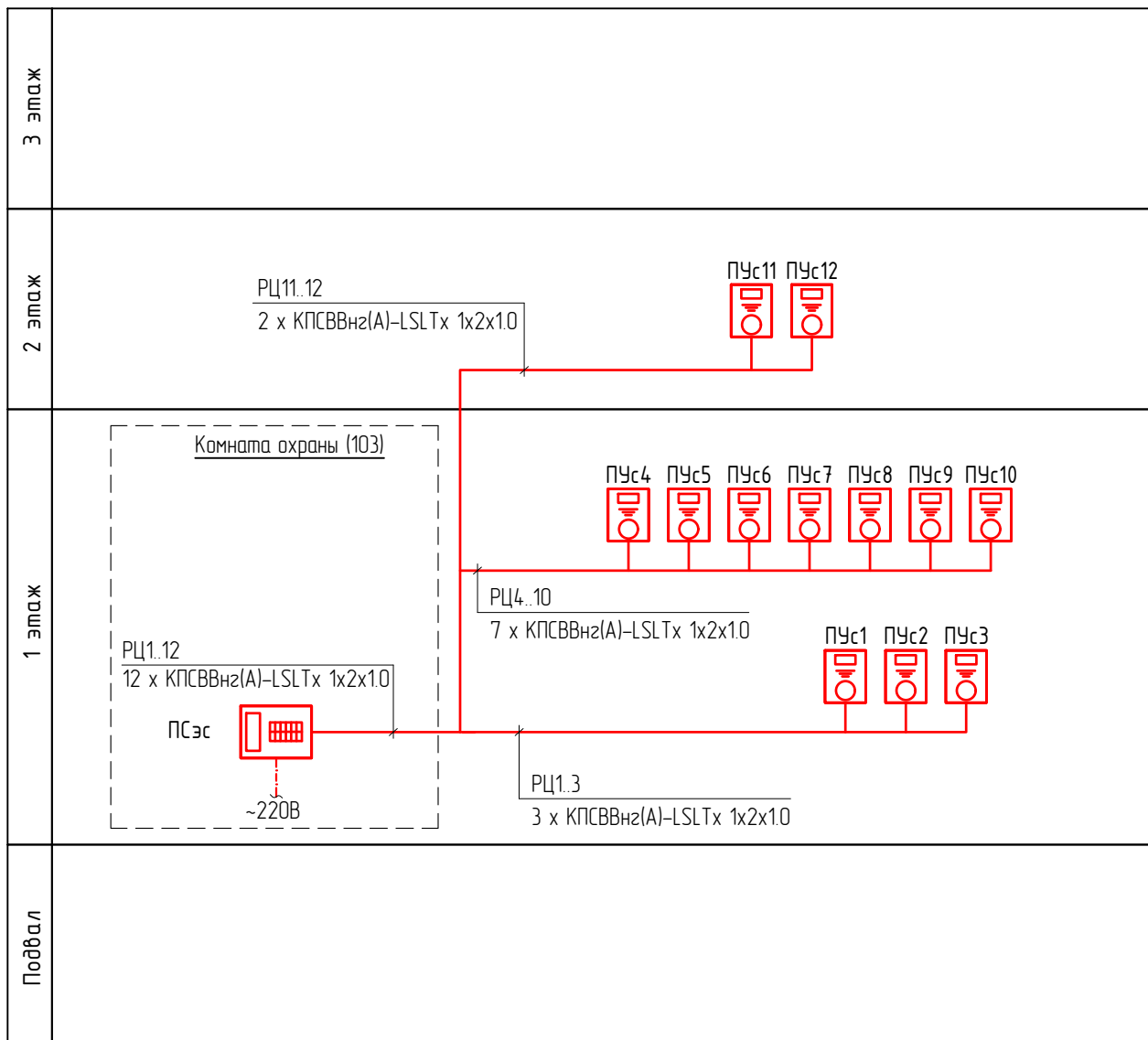
Система охранной сигнализации. Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Система вызова и сигнализации МГН. Система экстренной связи.

Принципиальная схема связи МГН

Стадия Лист Листов
П 21



комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов
ООО "АРТИС"



Примечания:

1. Устройства двусторонней связи установить в соответствии с планами, приведенными на листах графической части.
2. Высота установки панелей экстренной связи - 1,2 м.
3. Линии связи выполняются кабелем КПСВВнг (А)-LSLTx 1x2x1,0
4. Кабели прокладываются в лотках по разделу 476/П-23-АНО-СКС, ответвления в трубе гофрированной 16 мм.
5. Исполнение кабелей принято нг(А)-LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012.

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

708/П-24-АНО-ИОС5.2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32

Изм. Кол.уч. Лист № Док Подп. Дата

Разработал Лялля

ГИП Лукашова

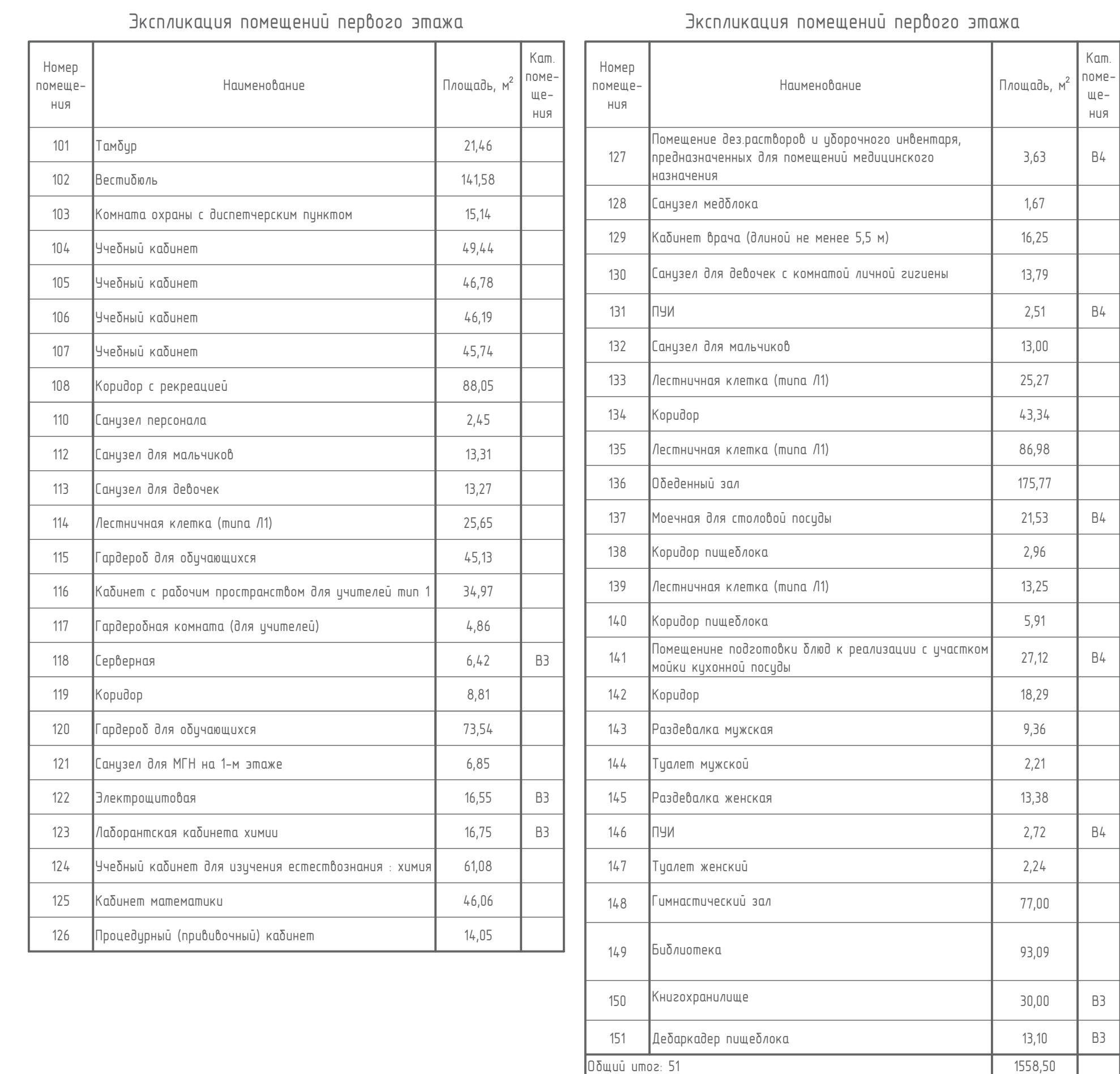
Н. Контр. Зыкин

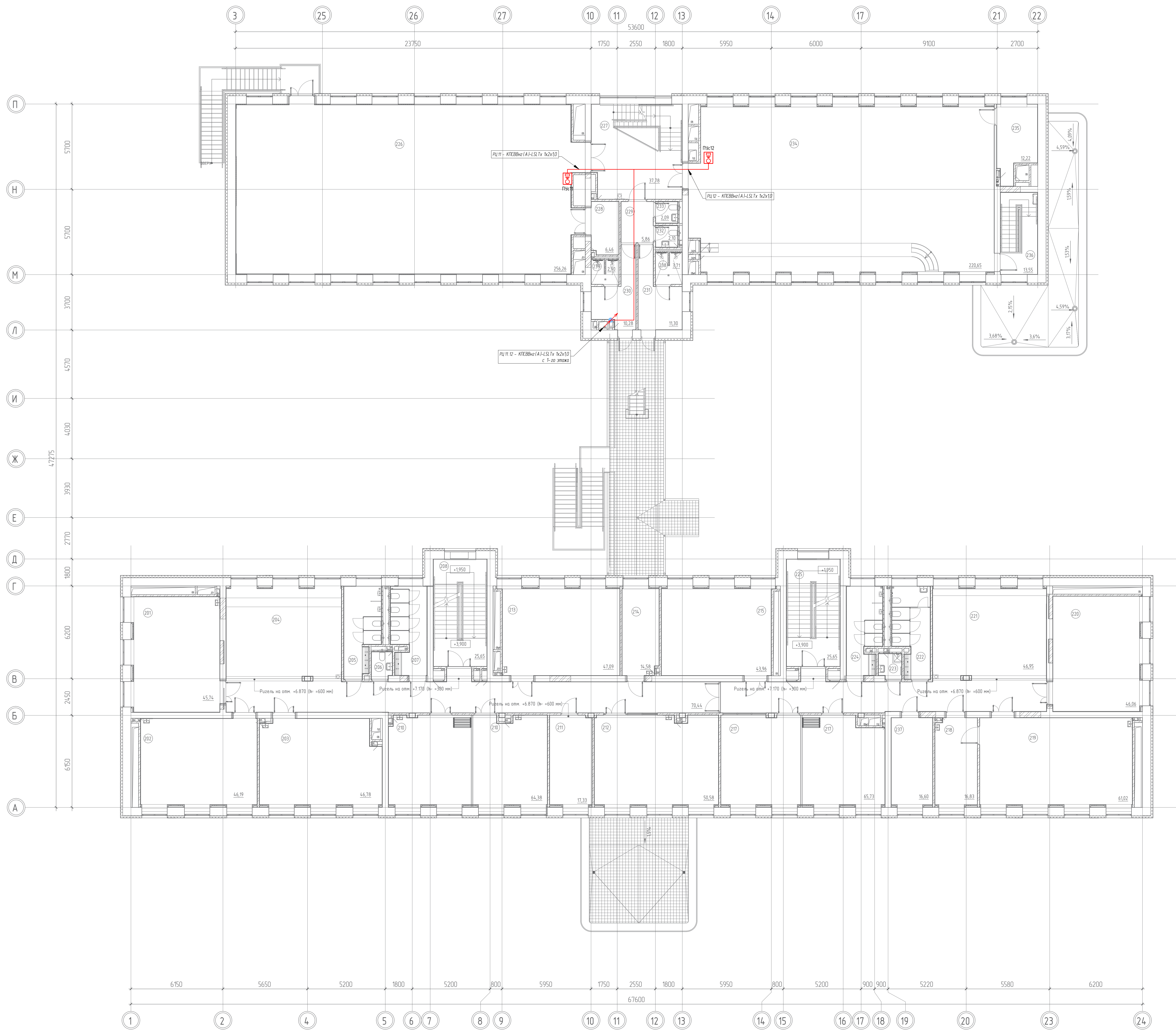
Система охранной сигнализации. Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Система вызова и сигнализации МГН. Система экстренной связи.

Принципиальная схема СЭС

Стадия Лист Листов
П 22

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов
ООО "АРТИС"





Экспликация помещений второго этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителями-наставниками	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,85	
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР	16,87	В3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с канальной личной гигиеной	13,87	
223	ПМ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л1)	37,78	
228	Спортивная	6,40	В3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая оборудования	12,22	В4
236	Лестничная клетка (типа Л1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогами-психологами	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общая итог: 39		1493,02	

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование ОТС							
1.	Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный	Приток-А-КОП-02		000 «Сократ»	шт.	1		
2.	Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный	РЗ-Рудеж-20П		000 «Рудеж»	шт.	1		
3.	Блок индикации	РЗ-Рудеж-БИУ		000 «Рудеж»	шт.	2		
4.	Модуль сопряжения	МС-1		000 «Рудеж»	шт.	2		
5.	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИБЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2x40 БР		000 «Рудеж»	шт.	1		
6.	Аккумуляторная батарея, 12В, 40 Ач	DTM1240		DELTA	шт.	2		
7.	Источник вторичного электропитания резервированный	СКАТ-1200Д (СКАТ ИБП-12/2-2x7)		Бастуон	шт.	1		
8.	Аккумуляторная батарея, 12В, 7 Ач	DTM1207		DELTA	шт.	2		
9.	Адресная метка	АМ-1-РЗ		000 «Рудеж»	шт.	33		
10.	Извещатель охранный магнитоконтактный неадресный	ИО 102-26		000 "Магнито-контакт"	шт.	39		
11.	Извещатель охранный объемный адресный	ИО 40920-2		000 «Рудеж»	шт.	7		
12.	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный	ИО 32920-2		000 «Рудеж»	шт.	109		
13.	Извещатель охранный магнитоконтактный	ИО 10220-2		000 «Рудеж»	шт.	171		
14.	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный	ИО 30920-2		000 «Рудеж»	шт.	19		
15.	Астра-321 исп.Т (ИО 101-7/1)	Астра-321 исп.Т (ИО 101-7/1)		000 «Теко»	шт.	8		
16.	Малозабаритное радиопередающее устройство	РПД Астра-Р		000 «Теко»	шт.	2		
17.	Стационарное радиоприемное устройство	РПУ Астра-Р		000 «Теко»	шт.	1		
18.	Изолятор шлейфа	ИЗ-1-РЗ		000 «Рудеж»	шт.	35		
19.	Коробка соединительная на 8 контактов	ALJB-8		Alarmico	шт.	204		
20.	Кронштейн универсальный для ИО 40920-2, ИО 30920-2РЗ	Rbz-163009		000 «Рудеж»	шт.	25		
21.	Индикатор прибытия наряда	БИГ-09 н.р.		Альфатех-Центр	шт.	1		
22.	Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический	Маяк-12-СТ		Электротехника и Автоматика	шт.	1		

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.						708/П-24-АНО-ИОС5.2.СО					
						Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата
						Разработал		Ляля			03.25
						Спецификация оборудования и материалов					
Н.контр.		Лукашова			03.25						
Разработал		Зыкин			03.25						
						Стадия	Лист	Листов			
						П	1	4			
						 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"					

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Персональный компьютер в составе (АРМ-ОТС):							
23.	ПК в комплектации Intel Core i5-12400, 6 x 2.5 ГГц, 16 ГБ DDR4, SSD 500 ГБ, Windows 11 Pro в комплекте клавиатура, мышь	Atlas H438		«DEXP»	шт.	1		
24.	27" Монитор	RDW2701 серия 01		«RDW»	шт.	2		
25.	Источник бесперебойного питания 220В, 1500ВА	QPS-LIS-D-1500-TR		QTECH	шт.	1		
26.	Кабель питания с заземлением; IEC320-C14 > IEC320-C13 (3x0,75), 10А, 1,8 м., черный	-		Россия	шт.	2		
27.	Программное обеспечение «FireSec 3 Оперативная задача»			ООО «Рубеж»	шт.	1		
	Материалы ОТС:							
28.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1x2x0,5	КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,5		ООО «Сегментэнерго»	м	200		
29.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1x2x0,75	КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75		ООО «Сегментэнерго»	м	1600		
30.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления 4x2x0,52	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(A)-LSLTx		ООО «Сегментэнерго»	м	20		
31.	Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая	91916		«ДКС»	м.	1500		
32.	Кабель-канал белый 2-й замок 25x16			«Промрукав»	м	300		
33.	Труба ПВХ жесткая гладкая д.32мм, лёгкая, 3м, цвет серый	63932		«ДКС»	м.	20		
	Оборудование СЭС МГН							
34.	Пульт селекторной связи на 6 абонентов	GC-1006D5		ООО «СКБ Телси»	шт.	1		
35.	Абонентское устройство громкой селекторной связи	GC-2001W3		ООО «СКБ Телси»	шт.	1		
36.	Абонентское устройство громкой селекторной связи уличное исполнение	GC-200IP4		ООО «СКБ Телси»	шт.	2		
37.	Коридорная лампа 2-х цветная индикация (мигающая красная при вызове и мигающая зеленая при разговоре с пультом)	GC-0611W4		ООО «СКБ Телси»	шт.	1		
38.	Проводная кнопка сброса, накладной монтаж, высота 12 мм	GC-0421W1		ООО «СКБ Телси»	шт.	1		
39.	Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром, шнур 70 см, накладной монтаж, IP44, высота 12 мм	GC-0423W1		ООО «СКБ Телси»	шт.	1		
40.	Резервированный источник питания	РИП-12 исп. 01 (РИП-12-3/17М1)		НВП «Болит»	шт.	1		
41.	Адаптер-блок защиты	GC-0012U3		ООО «СКБ Телси»	шт.	1		
42.	Аккумуляторная батарея, 12В, 17 Ач	DTM1217		DELTA	шт.	1		
43.	Стойка для считывателя	STS-01		ARGO	шт.	1		
44.	Пульт селекторной связи на 12 абонентов	GC-1036F2 (12 ад.)		ООО «СКБ Телси»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	Абонентское переговорное устройство	GC-2001P5		000 «СКБ Телси»	шт.	12		
	Материалы СЭС МГН							
46.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1x2x1,0	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x1,0		000 «Сегментэнерго»	м	900		
47.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления 4x2x0,52	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShz(А)-LSLTx		000 «Сегментэнерго»	м	115		
48.	Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая	91916		«ДКС»	м.	800		
	Оборудование СКУД							
49.	Сетевой Web-контроллер	STR20-1AP-IP-M		000 «Рубеж»	шт.	4		
50.	Модуль контроля доступа	STR-1AP-M		000 «Рубеж»	шт.	25		
51.	Аккумуляторная батарея, 12В, 4,5 Ач	DTM12045		DELTA	шт.	33		
52.	Считыватель бесконтактных карт стандарта Mifare, Wiegand 8...66	Эра-MF		Эра	шт.	50		
53.	Кнопка выхода металлическая, накладная	EXIT 300M		«Vizit»	шт.	8		
54.	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой	ST-ER115		Smartec	шт.	29		
55.	Замок электромагнитный	AL-300 Premium		Экскон	шт.	41		
56.	Комплект монтажа для крепления замка AL-300с декоративным кожухом и планкой			Экскон	шт.	41		
57.	IP-видеодомофон (монитор)	SM400W		Beward	шт.	1		
58.	Вызывная панель с антивандальной защитой	DS07P-LP		Beward	шт.	5		
59.	Неуправляемый, 8 портов, 10/100 Мбит/с (все с поддержкой High PoE) + 1 порт 10/100/1000 Мбит/с Base-T + 1 порт 1000BASE-X mini-GBIC SFP, PoE бюджет 120 Вт, CCTV режим до 250м	ST-811HP		Beward	шт.	2		
60.	SFP модуль, 1.25 Гб/с, 20 км, 1310 нм, 2xLC	SFP-1G-20KP		Beward	шт.	2		
61.	Коробка соединительная	КС-4		-	шт.	40		
	Кабельная продукция СКУД							
62.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1x2x0,5	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,5		000 «Сегментэнерго»	м	320		
63.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 2x2x0,5	КПСВВнз(А)-LSLTx 2x2x0,5		000 «Сегментэнерго»	м	20		
64.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1x2x1,0	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x1,0		000 «Сегментэнерго»	м	320		
65.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления огнестойкий, 4x2x0,52	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShz(А)-LSLTx		000 «Сегментэнерго»	м	800		
66.	Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая	91916		«ДКС»	м.	800		
Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.			708/П-24-АНО-ИОС5.2.СО					
			Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата
			3					

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.	Кабель-канал белый 2-й замок 25х16			«Промрукав»	м	150		
	Оборудование СОТ							
68.	Сервер записи до 96 IP-камер. Исполнение – Rack Mount 19’ 2U. Запись в разрешении до 2МП@25к/с; Макс. входящий битрейт 700 Мбит/с.; Защищенный архив RAID 6, массив объемом 162ТБ (полезный объем 147,3ТБ), для постоянной записи 30 суток в кодеке H.264, с возможностью горячей замены до 12xHDD. RAID 1 для ОС, 2xSSD	Видеосервер RV-SE2700 (Сборка 26039)		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	1		
69.	Сетевой коммутатор с поддержкой PoE, 24 порта	RVi-2NSM24G-4SP rev.2		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	2		
70.	Сетевой коммутатор с поддержкой PoE, 48 портов	RVi-2NSM48G-4SP		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	2		
71.	Уличная IP-камера с максимальным разрешением 2 Мп и частотой кадров 25 к/с	RV-3NCT2165 (2.8-12)		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	37		
72.	Монтажная коробка для цилиндрических IP-камер RV-3NCT165	RV-3BMB1		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	37		
73.	Купольная IP-камера с максимальным разрешением 2 Мп и частотой кадров 25 к/с	RV-3NCD2165 (2.8-12)		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	56		
74.	Купольная IP-камера со встроенным микрофоном с максимальным разрешением 2 Мп и частотой кадров 25 к/с, антивандальная (Степень защиты IK10)	RVi-2NCD2489 (2.8-12)		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	4		Кабинет информатики
75.	Телекамера IP купольная антивандальная	VCI-220-01		BOLID	шт.	3		Спортивный и гимнастический залы
76.	Устройство грозозащиты, 1 устройство	RVi-1NSP10-1GP		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	37		
77.	Устройство грозозащиты, 24 устройства	RVi-1NSP20-24GP		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	2		
	Рабочее место оператора (AMP-COT) в составе:							
78.	Рабочая станция RV-WS0740 (Сборка 26039) (USB мышь, клавиатура, кабель питания, переходники с Mini DisplayPort на HDMI)	RV-WS0740 (Сборка 26039)		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	1		
79.	27” Монитор	RVi-M27P		АО «ЭрВуАй Групп»	шт.	3		
80.	Кабель соединительный HDMI – HDMI, 1.8 м	-		Россия	шт.	3		
81.	Источник бесперебойного питания 220В, 1500ВА	QPS-LIS-D-1500-TR		QTECH	шт.	1		
82.	Кабель питания с заземлением; IEC320-C14 > IEC320-C13 (3x0,75), 10А, 1,8 м., черный	-		Россия	шт.	4		